

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड.

बी. ए. प्रथम वर्ष अभ्यासक्रम (NEP : 2020 नुसार)

विषय - अर्थशास्त्र

सेमेस्टर - II

पेपर कोड - **HECOCT1152**

पेपरचे नाव : पर्यावरणीय अर्थशास्त्र - II (OPT)

घटक क्र. १) पर्यावरण आणि शाश्वत विकास

- १.१. शाश्वत विकास : अर्थ, उद्दिष्टे आणि महत्व
- १.२. शाश्वत विकासाची निर्देशके आणि अलथळे
- १.३. पर्यावरण आणि शाश्वत विकास यांच्यातील संबंध

घटक क्र. २) प्रमुख पर्यावरणीय संकल्पना

- २.१. परिसंस्था : अर्थ, प्रकार आणि महत्व
- २.२. जैवविविधता : अर्थ, प्रकार आणि महत्व
- २.३. पर्यावरणीय वस्तु : (हवा, पाणी आणि सूर्य)

घटक क्र. ३) कृषी विकास आणि पर्यावरण

- ३.१. सेंद्रिय शेती : अर्थ आणि महत्व
- ३.२. नैसर्गिक शेती : अर्थ आणि महत्व
- ३.३. कृषी विकासात पर्यावरणाची भूमिका

घटक क्र. ४) पर्यावरणीय चळवळ

- ४.१. चिपको आणि अपको चळवळ (प्रस्तावना आणि उद्दिष्टे)
 - ४.२. नर्मदा बचाव आंदोलन (प्रस्तावना आणि उद्दिष्टे)
 - ४.३. वन्यजीव बचाव चळवळ (प्रस्तावना आणि उद्दिष्टे)
-

घटक क्र. १) पर्यावरण आणि शाश्वत विकास

१.१) शाश्वत विकास : अर्थ, उद्दिष्टे आणि महत्व

प्रस्तावना:

विकास हा शब्द सामान्यतः आर्थिक वाढ किंवा प्रगती दर्शविण्यासाठी वापरला जातो. तथापि, ही संज्ञा, विशेषतः गेल्या दोन शतकांमध्ये, ढोबळ देशांतर्गत उत्पन्न किंवा राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नाच्या दृष्टीने आर्थिक वाढीचे समानार्थी बनले आहे. या व्याख्येमुळे विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी राष्ट्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करण्याची शर्यत निर्माण झाली आहे. ही उद्दिष्टे बऱ्याचदा पर्यावरणाचे जतन किंवा निर्वाह करण्याच्या कल्पनेच्या विरुद्ध असतात. माणूस आणि निसर्ग यांच्यातील सुसंवादी संबंध पुन्हा निर्माण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांसारख्या जागतिक संस्थांनी शाश्वत विकास करण्याची मोहीम सुरू केली आहे.

'शाश्वत विकास' हा शब्द १९७२ मध्ये स्टॉकहोम येथे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी पर्यावरण परिषदेत पहिल्यांदा वापरण्यात आला. शाश्वत विकासावर लिहिण्याचा सर्वात महत्वाचा भाग जागतिक पर्यावरण आणि विकास आयोगाने (WCED) १९८७ मध्ये 'आमचे सामान्य भविष्य' या शीर्षकाने प्रकाशित केले आहे. १९९२ मध्ये रियो-डी-जेनेरियो येथील पृथ्वी शिखर परिषदेत, १७० देशांनी पर्यावरणाच्या संरक्षणाचे वचन देत, शाश्वत विकासावर अनेक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजांवर स्वाक्षरी केली.

अर्थ:

शाश्वत विकासाची सर्वात जास्त वापरली जाणारी व्याख्या ब्रेडलँड अहवालातून (१९८७) आहे- 'शाश्वत विकास हा असा विकास आहे जो भविष्यातील पिढीच्या स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेशी तडजोड न करता वर्तमान (लोकांच्या) गरजा पूर्ण करतो'.

दुसऱ्या शब्दांत, नैसर्गिक संसाधनांचा अतिवापर किंवा गैरवापर न करता, सध्याच्या पिढीच्या जीवनशैलीत सुधारणा करणेजेणेकरून ते पुढच्या पिढीसाठी त्यांचा जतन करता येतील.

रॉबर्ट ॲलन – “मानवी गरजांचे चिरकाल टिकणारे साधन व मानवी जीवनाच्या दर्जात सुधारणा साध्य करणे म्हणजे शाश्वत विकास होय.”

शाश्वत विकासास, बऱ्याचदा अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणाचे विवाह असे संबोधले जाते. म्हणजेच पर्यावरणाचा समतोल न बिघडवता आर्थिक विकास साधणे.

शाश्वत विकासाची तीन उद्दिष्टे आहेत:

- १) **आर्थिक उद्दिष्टे** - संतुलित आर्थिक वाढ साध्य करणे
- २) **पर्यावरणीय उद्दिष्टे** - पर्यावरणाचे रक्षण करणे
- ३) **सामाजिक उद्दिष्टे** - सर्व मानवी समुदायासाठी स्त्रोतांमध्ये समान प्रवेशाची सामाजिक हमी देणे.

शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे:

शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे आज जगासमोरील पर्यावरणीय, आर्थिक आणि सामाजिक आव्हानांना तोंड देण्यावर केंद्रित आहेत. ही उद्दिष्टे शाश्वत आर्थिक विकासासाठी चालना देण्यासाठी आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी एक चौकट प्रदान करतात.

- १) **गरिबी निर्मूलन:** शाश्वत विकासाच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे दारिद्र्य निर्मूलन, ज्याचा उद्देश अत्यंत गरिबीत राहणाऱ्या लोकांची संख्या कमी करणे आहे. दारिद्र्य निर्मूलनासाठी शाश्वत आर्थिक वाढ आवश्यक आहे, कारण ती उत्पन्न निर्मिती आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करते. तथापि, आर्थिक वाढ समावेशक आहे आणि समाजातील सर्व सदस्यांना, विशेषतः गरिबीत राहणाऱ्यांना लाभदायक आहे याची खात्री करणे आवश्यक आहे. शिक्षण आणि कौशल्य विकास, सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम आणि असुरक्षित लोकसंख्येसाठी लक्षित समर्थनाला प्रोत्साहन देणारी धोरणे आणि कार्यक्रमांद्वारे हे साध्य करता येते.
- २) **सामाजिक समता:** सामाजिक समता हे शाश्वत विकासाचे आणखी एक महत्वाचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये असमानता कमी करणे आणि समाजातील सर्व सदस्यांना आरोग्य सेवा आणि शिक्षण यासारख्या आवश्यक सेवा उपलब्ध आहेत याची खात्री करणे समाविष्ट आहे. सामाजिक समता साध्य करण्यासाठी असमानता कमी करणे आणि गरिबी आणि सामाजिक बहिष्काराची मूळ कारणे दूर करणे आवश्यक आहे. लक्षित सामाजिक कार्यक्रम, प्रगतीशील कर आकारणी आणि सकारात्मक कृती यासारख्या विविध धोरणात्मक हस्तक्षेपांद्वारे हे साध्य करता येते. सामाजिक समता ज्या महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये

महत्त्वाची आहे त्यापैकी एक म्हणजे आरोग्य सेवा आणि शिक्षण यासारख्या आवश्यक सेवांची उपलब्धता. अनेक देशांमध्ये या सेवांच्या उपलब्धतेमध्ये मोठी तफावत आहे, ज्यामध्ये दुर्लक्षित समुदायांना दर्जेदार काळजी आणि शिक्षण मिळविण्यात अनेकदा मोठ्या अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागते.

३) **पर्यावरण संरक्षण:** पर्यावरण संरक्षण हे शाश्वत विकासाचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. ते नैसर्गिक संसाधनांचा वापर अशा प्रकारे केला जातो की भविष्यातील पिढ्यांसाठी ते निरोगी राहतील याची खात्री करण्याचा प्रयत्न करते. यामध्ये हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे, जैवविविधतेचे संवर्धन करणे आणि उत्पादकता टिकवून ठेवण्यासाठी नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन करणे समाविष्ट आहे. पर्यावरण संरक्षण साध्य करण्यासाठी, मानवी क्रियाकलापांचे पर्यावरणावर होणारे हानिकारक परिणाम कमी करणारी धोरणे आणि पद्धती स्वीकारणे अत्यंत आवश्यक आहे. शाश्वत आणि अक्षय ऊर्जा स्रोतांकडे वळून, ऊर्जा कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देऊन आणि शाश्वत वाहतूक पद्धती लागू करून हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करून हे साध्य करता येते.

४) जैवविविधतेचे जतन करणे हे पर्यावरण संरक्षणाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. यामध्ये धोक्यात असलेल्या प्रजातींचे संरक्षण करणे, नैसर्गिक अधिवासांचे जतन करणे आणि शाश्वत जमीन वापर पद्धतींना प्रोत्साहन देणे समाविष्ट असू शकते. पाणी, जंगले आणि मत्स्यपालन यासारख्या महत्त्वाच्या संसाधनांची दीर्घकालीन उत्पादकता आणि शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन देखील आवश्यक आहे.

५) आपल्या ग्रहाचे अस्तित्व आणि भावी पिढ्यांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी पर्यावरणाचे रक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शाश्वत पद्धती आणि धोरणे स्वीकारून आपण भावी पिढ्यांसाठी एक निरोगी आणि समृद्ध ग्रह सोडू शकतो.

६) **आर्थिक विकास:** आर्थिक विकास हा शाश्वत विकासाचा एक आवश्यक उद्देश आहे. त्याचा उद्देश समावेशक आणि शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना देणे आहे. आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी, समाजातील सर्व सदस्यांना लाभदायक असलेल्या समावेशक आणि शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना देणे आवश्यक आहे. यामध्ये रोजगार निर्मिती, उद्योजकता वाढवणे आणि पायाभूत सुविधा आणि नवोपक्रमात गुंतवणूक करणे समाविष्ट असू शकते. आर्थिक लाभांचे समान वितरण सुनिश्चित

करण्यासाठी निष्पक्ष व्यापाराला प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक असमानता दूर करणे देखील आवश्यक आहे.

- ७) शाश्वत आर्थिक विकासासाठी जबाबदार संसाधन व्यवस्थापन देखील आवश्यक आहे, ज्यामध्ये नैसर्गिक संसाधनांचा कार्यक्षम वापर आणि कचरा आणि प्रदूषण कमी करणे समाविष्ट आहे. यामध्ये शाश्वत उत्पादन आणि वापर पद्धतींचा अवलंब करणे, वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था मॉडेलसना प्रोत्साहन देणे आणि जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करणे समाविष्ट असू शकते.
- ८) शाश्वत विकासासाठी आर्थिक विकास महत्वाचा आहे, जो सामाजिक आणि पर्यावरणीय आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक संसाधने आणि संधी प्रदान करतो. समावेशक आणि शाश्वत आर्थिक विकासाचा पाठपुरावा करून, आपण एक अशी समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माण करू शकतो जी सर्वांना लाभ देईल आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी ग्रहाचे रक्षण करेल.

शाश्वत विकासाचे महत्त्व:

शाश्वत विकास (Sustainable Development) म्हणजे वर्तमान काळातील मानवी गरजा पूर्ण करताना, भविष्यकालीन पिढ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेची कोणतीही तडजोड न करता साध्य केलेला विकास होय. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, नैसर्गिक संसाधनांचा असा वापर करणे जेणेकरून ती पुढच्या पिढ्यांसाठीही शिल्लक राहतील. शाश्वत विकासाचे महत्त्व खालील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल:

१. नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण: मर्यादित साठा: पृथ्वीवरील पाणी, खनिजे आणि जंगले यांसारखी संसाधने मर्यादित आहेत. शाश्वत विकास या संसाधनांचा अतिवापर थांबवून त्यांचे रक्षण करण्यास मदत करतो. निसर्गाला स्वतःचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी वेळ मिळावा, या दृष्टीने संसाधनांचा वापर करण्याचे नियोजन यात केले जाते.

२. पर्यावरणीय संतुलन आणि हवामान बदल: प्रदूषण कमी करणे आणि हरित ऊर्जेचा वापर वाढवणे यामुळे जागतिक तापमानवाढ (Global Warming) रोखण्यास, हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते. नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण करून विविध प्राणी आणि वनस्पतींच्या प्रजाती नष्ट होण्यापासून वाचवल्या जातात.

३. **भावी पिढ्यांची सुरक्षा:** शाश्वत विकासाचा मुख्य उद्देशच हा आहे की, आपल्या मुला-नातवांना देखील शुद्ध हवा, पाणी आणि पुरेशी अन्नसामग्री मिळावी.

४. **आर्थिक स्थैर्य:** केवळ तात्पुरत्या फायद्याचा विचार न करता दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीसाठी शाश्वत पद्धती (उदा. सौर ऊर्जा, सेंट्रिय शेती) अधिक फायदेशीर ठरतात. शाश्वत विकासाच्या ध्येयांमुळे (SDGs) समाजात आर्थिक समानता येते आणि गरिबी कमी होण्यास मदत होते.

५. **सामाजिक आरोग्य आणि शिक्षण:** शुद्ध पाणी, स्वच्छता आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणामुळे मानवी आरोग्य सुधारते. दर्जेदार शिक्षण आणि लिंग समानता ही शाश्वत विकासाची महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत, ज्यामुळे समाजाचा सर्वांगीण विकास होतो

१.२) शाश्वत विकासाची निर्दशके आणि अडथळे

प्रास्ताविक:

दीर्घकाळ टिकून राहणारी अवस्था म्हणजे शाश्वत विकास होय. पृथ्वीवरील नैसर्गिक साधन सामग्रीच्या स्रोतांचे संरक्षण व संवर्धन होऊन भविष्यकालीन विकासासाठी ते उपलब्ध होणे होय. साधनसामग्रीच्या अति पिळवणूकी मधून भविष्यातील पिढ्यांना साधन संपत्ती पासून वंचित राहावे लागू नये. भविष्यकालीन पिढ्यांच्या गरजा पूर्ण करता येतील असा विकास म्हणजे चिरस्थायी विकास होय. शाश्वत विकास ही बहुआयामी संकल्पना असून दीर्घकाळ टिकून राहणारा विकास त्यात अभिप्रेत आहे. पर्यावरणातील बदल चालू पिढीला व भावी पिढीला घातक ठरणार नाही असा विकास म्हणजे शाश्वत विकास होय. सन १९८७ मध्ये हे पर्यावरण व विकास यावरील जागतिक समितीने ब्रुटलँड समितीने प्रथम शाश्वत विकास चिरकाल टिकणारा विकास ही संकल्पना वापरली.

शाश्वत विकासाचे दर्शक (Indicators of Sustainable Development):

शाश्वत विकासाचा मंत्र जगातील सर्वच देशांनी अंगीकारला आहे. वर्तमानकालीन विकास व भविष्यकालीन विकास यातील दुवा म्हणून चिरंतन विकास काम करतो. त्यामुळे शाश्वत विकास संकल्पनेला महत्त्व प्राप्त होते. शाश्वत विकास साध्य झाला आहे किंवा नाही हे पाहणे आवश्यक ठरते. यासाठी डिलाय-कॉब, उत्तय सरेफाय, गुडलँड, क्लार्क, दलाल क्लेटन इत्यादी तज्ज्ञांनी विविध मते व्यक्त केली आहेत. त्यातील मुख्य

निर्देशक पुढीलप्रमाणे स्पष्ट केले आहेत.

१. **स्थूल देशांतर्गत उत्पादन :** एकूण उत्पादन वृद्धिदर हा शाश्वततेचा एक महत्वाचा दर्शक आहे. स्थूल देशांतर्गत उत्पन्न (GDP) ही विकासाची महत्वाची कसोटी होय. देशातील एकूण उत्पादन वृद्धीचा दर हा भांडवलनिर्मिती, भांडवलाची सीमांत कार्यक्षमता, मूलभूत सुविधा, सामग्रीचा वापर, नियोजन इत्यादींवर अवलंबून असतो. आजच्या व भावी पिढीच्या आर्थिक व सामाजिक कल्याणासाठी उच्च आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक असतो. तो देशात निर्माण होणाऱ्या वस्तू व सेवांच्या एकूण उत्पादनावर अवलंबून असतो. एकूण उत्पादनातील उच्च वृद्धिदर बेकारी व दारिद्र्य कमी करतो. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी कमी होण्यास मदत होते.
२. **लोकसंख्या :** लोकसंख्या आणि पर्यावरण यांच्यात जवळचा संबंध आहे. निसर्गामधील उत्पादक-भक्षक-विघटक चक्रामध्ये मानवप्राणी सर्व भक्षक या शिखरस्थानी आहे. नैसर्गिक नियमानुसार सर्वात वरच्या घटकाची संख्या सीमित असणे आवश्यक आहे. परंतु, प्रत्यक्षात अतिरिक्त लोकसंख्येमुळे हे सर्व उलटे घडते. लोकसंख्या नैसर्गिक सामग्रीची पिळवणूक करते. शाश्वत विकासास ही बांब हानिकारक ठरते. परंतु दुसऱ्या बाजूला श्रमिक हा उत्पादनाचा महत्वाचा घटक आहे असे असले तरी सध्याच्या प्रदूषण समस्येला शेवटी मानवच जबाबदार आहे. त्यामुळे लोकसंख्या उपयुक्त असते. त्यासाठी नैसर्गिक साधनसामग्रीचा पर्याप्त वापरही आवश्यक असतो नियंत्रण आवश्यक ठरते. पर्याप्त लोकसंख्या ही चालू व भावी पिढीच्या कल्याणाकरिता पर्यावरण अवनतीचे प्रमुख कारण आहे. कारण दारिद्र्य, अतिरिक्त लोकसंख्या व सध्याची लोकसंख्या ही भावी पिढ्यांसाठी हानिकारक आहे. भारतीय लोकसंख्या पर्यावरणीय अवनती हे एकमेकाला जोडलेले व सहसंबंधित असतात.
३. **पाणीपुरवठा:** पाणी हे मानवी जीवनातील आवभाज्य घटक आहे. पाण्याशिवाय मानवी जीवन अशक्य आहे. मनुष्याच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंतच्या प्रत्येक क्रियेत पाणी हा महत्वाचा भाग आहे. पाणी हे अमृत आहे त्याची योग्य जपणूक होणे अत्यावश्यक आहे. पाणी घरगुती, शेती, उद्योग व इतर अनेक वापरांसाठी आवश्यक असते. आजही भारतीय लोकांना सुरक्षित, ताजे व शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळत नाही. पाण्यासाठी त्याला दाही दिशा वणवण भटकवे लागते हे दुर्दैव आहे. अविवेकी व अतिरिक्त वापराने सध्याच्या पिढीला पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. भविष्यात पाण्यासाठी युद्ध केले जाईल अशी शक्यता आहे. आज पाणी प्रदूषण ही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. तेव्हा भावी पिढ्यांचे

काय? त्यामुळे जलस्रोतांचे संवर्धन करून नैसर्गिकता राखणे शाश्वत विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. शाश्वत विकास दर्शक म्हणून पाण्याला महत्त्व आहे.

४. **जमीन** : मानवाला व प्राणिमात्रांना आवश्यक असणारे अन्न जमिनीतून निर्माण होत असते. जमिनीत सुपीकता हा नैसर्गिक गुण असतो. त्याचा योग्य वापर करणे व तो टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करणे शाश्वततेसाठी महत्त्वाचे असते. सध्याच्या व भावी पिढीच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांचा शाश्वत विकास सर्वात महत्त्वाचा असतो. परंतु आजच्या तथाकथित विकासामुळे जमीन हे उत्पादनाचे महत्त्वपूर्ण साधन प्रदूषित होत आहे. शेतीमध्ये वापरले जाणारे कीटकनाशक द्रव्य, रासायनिक खते यामुळे जमिनीचे प्रदूषण वाढत आहे. मातीची अवनती होत आहे. शेतीची उत्पादकता कमी होत आहे. शाश्वत विकासासाठी शेतजमिनीची उत्पादकता हा महत्त्वाचा दर्शक आहे.

५. **स्वच्छ व शुद्ध हवा** : स्वच्छ व शुद्ध हवा सध्याच्या पिढीसाठी व भावी पिढीसाठी उपलब्ध होणे हे शाश्वततेचे महत्त्वाचे दर्शक आहे. कारण मानवप्राणी व इतर प्राणिमात्रांना निरोगी जीवनमानासाठी स्वच्छ व शुद्ध हवा अत्यंत महत्त्वाची असते. हवा ही सर्व प्राणिमात्रांच्या जिवंत राहण्यास आधार देते. शुद्ध हवा निसर्गाने बहाल केलेली देणगी आहे. ती निसर्गतः शुद्ध व मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. परंतु अलीकडे विकासाच्या नावाखाली ती प्रदूषित करून तिचे दुर्मीळ बस्तूत रूपांतर केले आहे. आज शुद्ध व ताजी हवा मिळणे दुरापास्त झाले आहे. अनेक मोठ्या शहरात प्रदूषित हवा आढळते. मानवी आरोग्याला ती हानिकारक असते. विविध कारखाने, विज केंद्रे, वाढते शहरीकरण, बदलते जीवनमान इत्यादी कारणांमुळे हवेत कार्बन डाय-ऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड, सल्फर ऑक्साईड, नायट्रोजन डाय-ऑक्साईड यांसारखे घातक वायू हवेत मिसळतात. दिवसेंदिवस हवेच्या प्रदूषणाची पातळी वाढत आहे. या प्रदूषणाचा परिणाम तापमान वाढ, ऋतुमानातील बदल, ऑसिडयुक्त पाऊस यात होतो. यामुळे आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण होतात. याने शाश्वत विकास साध्य होण्यात हानी पोहोचते.

६. **भौतिक साधनसामग्री** : भौतिक उत्पादन साधने ही दुर्मीळ व पर्यायी उपयोगाची आहेत. त्यामुळे त्यांचा योग्य पुरेपूर वापर हा शाश्वत विकासासाठी आवश्यक ठरतो. या संदर्भात सामग्रीचे नियोजन, सामग्रीचे वाटप, सामग्री संयोगीकरण, सामग्रीचा वापर, तंत्रज्ञान इत्यादी बाबी अतिशय महत्त्वाच्या असतात.

७. **ऊर्जा** : शाश्वत विकास आणि ऊर्जा यामध्ये परस्परसंबंध आहे. ऊर्जा ही सर्व विकास प्रक्रियेचा मुख्य

घटक आहे. शाश्वत विकासावर ऊर्जेच्या मागणी-पुरवठ्यातील बदलांचा विशेष परिणाम होतो. या संबंधात ऊर्जा सधनता ही एकूण उत्पादनात अतिशय महत्त्वाची असते. ही बाब ऊर्जा / स्थूल निव्वळ उत्पादन (GNP) गुणोत्तराने मांडली जाते. ऊर्जा/स्थूल निव्वळ उत्पादन गुणोत्तर कमी असेल तर शाश्वत विकासावर परिणाम होतो.

८. **मानवी भांडवल निर्देशांक (Human Resources Index):** शाश्वत विकासासाठी मानवी भांडवल उच्च दर्जाचे असणे आवश्यक असते. मानवी भांडवल हे आर्थिक विकासाची प्रक्रिया रूपांतरित करण्यास साहाय्यभूत ठरते. तेव्हा मानवी साधनसामग्रीचा विकास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शिक्षण व प्रशिक्षण, पौष्टिक अन्न, संशोधन व विकास, आरोग्य, राहणीमानाचा दर्जा यामध्ये गुणात्मकता अपेक्षित आहे. मानवी साधनसामग्रीचा निर्देशांक हा ०.८ पेक्षा अधिक असल्यास चांगले/उच्च समजले जाते आणि ०.५ पेक्षा कमी असल्यास ते दारिद्र्य किंवा गरीब मानले जाते. गेल्या अनेक दशकापासून जागतिक बँक (IBRD) व संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) यांचा विकास कार्यक्रम मानवी भांडवल निर्देशांकाला सर्वाधिक महत्त्व देत आहे.

अशा प्रकारे वरील सर्व घटक हे शाश्वत विकासाचे दर्शक आहेत. त्याचबरोबर प्रक्रिया व्यवस्था, सामाजिक न्याय व कल्याण, मूलभूत गरजांची पूर्ती, दरडोई उत्पन्नातील वाढ यांचाही समावेश होतो.

शाश्वत विकासातील अडथळे:

शाश्वत विकासाच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत जे त्याच्या प्रगतीला धीमा करू शकतात. काही प्रमुख अडथळे सविस्तरपणे स्पष्ट केले आहेत:

- १) **आर्थिक अडथळे:** शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असलेल्या परिवर्तनासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संसाधनांची आवश्यकता असते. तथापि, अनेक देशांमध्ये आर्थिक संसाधनांची कमी असते, ज्यामुळे शाश्वत विकासाच्या प्रगतीला धीमा होते.
- २) **राजकीय अडथळे:** शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असलेल्या परिवर्तनासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि समर्थन आवश्यक असते. तथापि, अनेक देशांमध्ये राजकीय अस्थिरता आणि भ्रष्टाचार असतो, ज्यामुळे शाश्वत विकासाच्या प्रगतीला धीमा होते.
- ३) **सामाजिक अडथळे:** शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असलेल्या परिवर्तनासाठी सामाजिक समर्थन

आणि सहभाग आवश्यक असतो. तथापि, अनेक देशांमध्ये सामाजिक असमानता आणि भेदभाव असतो, ज्यामुळे शाश्वत विकासाच्या प्रगतीला धीमा होते.

- ४) **तांत्रिक अडथळे:** शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असलेल्या परिवर्तनासाठी तांत्रिक ज्ञान आणि कौशल्य आवश्यक असते. तथापि, अनेक देशांमध्ये तांत्रिक ज्ञान आणि कौशल्याची कमी असते, ज्यामुळे शाश्वत विकासाच्या प्रगतीला धीमा होते.
- ५) **पर्यावरणीय अडथळे:** शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असलेल्या परिवर्तनासाठी पर्यावरणीय ज्ञान आणि कौशल्य आवश्यक असते. तथापि, अनेक देशांमध्ये पर्यावरणीय ज्ञान आणि कौशल्याची कमी असते, ज्यामुळे शाश्वत विकासाच्या प्रगतीला धीमा होते.
- ६) **आंतरराष्ट्रीय अडथळे:** शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असलेल्या परिवर्तनासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि समर्थन आवश्यक असते. तथापि, अनेक देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि समर्थनाची कमी असते, ज्यामुळे शाश्वत विकासाच्या प्रगतीला धीमा होते.

शाश्वत विकासाच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत जे त्याच्या प्रगतीला धीमा करू शकतात. तथापि, या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाच्या प्रगतीला गती देण्यासाठी अनेक उपाय आहेत.

१.३) पर्यावरण आणि शाश्वत विकास यांच्यातील संबंध

प्रस्तावना:

पर्यावरण आणि विकास या दोन्ही गोष्टींचा अभ्यास करण्यासाठी १९८७ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाने 'जागतिक पर्यावरण आणि विकास आयोग' स्थापन केला. पृथ्वीवरील सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय समस्यांचे निरीक्षण करून त्यावर वास्तववादी व भविष्यकालीन उपाययोजनांसाठी आणि पृथ्वीवर अस्तित्वात असणारी साधनसंपत्ती किंवा संसाधने ही पुढील भविष्यकालीन पिढीसाठी राखून त्यांचा उपयोग चालू पिढीसाठी कसा शाश्वतरित्या करता येईल यासाठी उपाययोजना शोधणे महत्वाचे होते. म्हणूनच या आयोगाची नेमणूक झाली होती. या आयोगामध्ये जगातील विकसित व विकसनशील अशा दोन्ही राष्ट्रांतील एकूण बावीस ख्यातनाम तज्ञ व्यक्तींचा सहभाग होता. या आयोगाचे अध्यक्ष नॉर्वेचे पंतप्रधान ग्रो. हारलेम ब्रुंडलँड (Brundland) या होत्या. त्यावरून या आयोगाला 'ब्रुंडलँड आयोग' असेही म्हणतात. या आयोगाने सादर केलेल्या आपले सामायिक भविष्य' या अहवालात शाश्वत विकास' ही संकल्पना व तिची व्याख्या सर्वप्रथम मांडली. शाश्वत विकासातील दृढ

आकलन म्हणजे सर्वांना समान न्याय देणे होय. म्हणजे साधनसंपत्ती ही सार्वजनिक संपत्ती म्हणून तीचा योग्य व पर्याप्त वापर करणे होय. आर्थिक विकासाची फळे ही वर्तमान पिढीबरोबर भविष्यकालीन पिढीलासुद्धा मिळाली पाहिजे. यासाठी आर्थिक विकास व पर्यावरण यामध्ये समन्वय साधणे म्हणजे शाश्वत विकास होय.

व्याख्या :

- १) संयुक्त राष्ट्रसंघ जागतिक आयोग- " जो विकास चालू पिढीच्या गरजा, पुढील पिढीच्या गरजा धोक्यात न आणता पूर्ण करतो त्या विकासाला शाश्वत विकास असे म्हणतात."
- २) "जो विकास मानवाच्या सध्याच्या आणि भविष्यकाळातील गरजांची संतुलित पूर्ती करतो, त्यास शाश्वत विकास असे म्हणतात."
- ३) "शाश्वत विकास अशी हमी देतो की, भविष्यातील पिढीला सामाजिक भांडवल म्हणजेच मानवी व नैसर्गिक साधनसंपत्ती अशा प्रकारे वापरता येईल की ज्यामुळे त्यांचे जीवन किमान वर्तमान काळातील पिढी सारखे होईल."

शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे :

भविष्यकालीन शाश्वत विकासासाठी किंवा मानवी प्रगतीसाठी बुंडलँड अहवालानुसार शाश्वत विकासाची खालील उद्दिष्टे दिलेली आहेत.

- १) लोकसंख्या नियंत्रण करणे म्हणजेच स्थिर स्थितीत संक्रमण होणे गरजेचे आहे.
- २) विकसनशील राष्ट्रांमधील गरिबी, असमानता आणि कर्जबाजारीपणा कमी करणे म्हणजेच गरीब-श्रीमंत ही दरी कमी करणे.
- ३) शाश्वत शेती विकसित करणे.
- ४) वन्य नैसर्गिकता आणि जनुकीय विविधता यांचे संरक्षण करणे.
- ५) सागरी व किनाऱ्यावरील सागरी साधनसंपत्तीचे संरक्षण व संवर्धन करणे.
- ६) गोड्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे संवर्धन करणे आणि पाण्याची परिणामकारक कार्यक्षमता वाढविणे.
- ७) ऊर्जेची कार्यक्षमता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने वाढविणे म्हणजेच अक्षय ऊर्जेचा जास्त वापर करणे.
- ८) पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जा संसाधने विकसित करून त्यांचा वापर शाश्वत पद्धतीने करणे.

- ९) हवा प्रदूषके आणि हरितगृह वायूंचे नियंत्रण करणे.
- १०) दलांबरातील ओझोनचे संरक्षण करणे.
- ११) टाकाऊ पदार्थांची कमीतकमी निर्मिती करणे
- १२) लष्करावरील खर्च कमी करून ते पैसे शाश्वत विकास निधीसाठी वापरणे.

इत्यादी बारा अत्यावश्यक गोष्टी अग्रक्रमाने या अहवालात सांगितल्या आहेत.

शाश्वत विकास पूर्तीसाठी आराखडा :

शाश्वत विकासासाठी वरील उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून या पूर्तीसाठी आराखडा तयार करण्यात आला आणि या मध्ये खालील बाबींचा समावेश करण्यात आला.

- १) गरिबांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करून गरीब देशांमधील लोकांकडे उपजीविकेचे साधन नसल्याने ते साधनसंपत्तीचा बेसुमार वापर करतात. त्यामुळे साधनसंपत्तीच्या समान वितरणावर उपाययोजना करायला हवी म्हणजेच दारिद्र्य निर्मूलन.
- २) साधनसंपत्तीचा शाश्वत वापर करणे.
- ३) साधनसंपत्तीचे प्रभावी नियोजन करणे.
- ४) साधनसंपत्तीच्या नियोजनात स्थानिक ज्ञानाचा वापर करणे.
- ५) साधन संपत्तीचे योग्य मूल्यांकन करणे इत्यादी.

त्याचबरोबर 1992 साली झालेल्या रिओ-दि- जानिरो (ब्राझील) मधील वसुंधरा शिखर परिषदेमध्ये अर्जेडा 21 मान्य करण्यात आला. यानुसार बुंडलँड आयोगाने शाश्वत विकासासाठी सांगितलेल्या शिफारशींचा योग्य पाठपुरावा करण्यासाठी शाश्वत विकास आयोग स्थापन करण्यात आला. हा आयोग संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण व विकास कामांचे समन्वय करतो.

शाश्वत विकास आणि परिषदा :

जगातील काही देशांनी व संस्थांनी पर्यावरण संरक्षण व शाश्वत विकास यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न केले. या प्रयत्नातूनच काही परिषदा व अहवाल तयार झाले ते खालील प्रमाणे.

१) **स्टॉकहोम परिषद (1972)** - मानव व पर्यावरण या विषयावर संयुक्त राष्ट्राची परिषद 5 जून 1972 दरम्यान स्विडनच्या स्टॉकहोम मध्ये आयोजित केली गेली होती. ही जागतिक पहिली पर्यावरणीय परिषद असून त्यामध्ये मानव व पर्यावरणाच्या सहसंबंध यावर लक्ष केंद्रित केले. या परिषदेमध्ये पर्यावरण, पर्यावरणाचा शाश्वत विकास व पर्यावरणीय घडामोडी हे प्रमुख उद्देश होते. येथे संयुक्त राष्ट्राद्वारे पर्यावरणीय प्रश्नांसंबंधी पहिले घोषणापत्र केले. या परिषदेमध्ये भारतासह 113 देशांचा समावेश होता.

२) **नैरोबी शिखर परिषद (1982)** - केनियामधील नैरोबी येथे ते 10 मे ते 18 मे 1982 रोजी नैरोबी घोषणापत्र स्वीकारले गेले. या घोषणा पत्राद्वारे एक विशेष आयोग स्थापित करून शाश्वत विकासासाठी निरंतर प्रयत्न केले जातील अशी घोषणा करण्यात आली. 1987 मध्ये या घोषणेचे समर्थन शासन परिषदेनेही केले.

३) **बुंडलँड अहवाल (1987)** - शाश्वत विकासाच्या स्पष्ट संकल्पनेची ओळख 1987 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण आणि विकास यासाठी असणाऱ्या जागतिक आयोगाच्या अहवालामध्ये केली गेली. या आयोगानुसार शाश्वत विकास हा तो विकास आहे जो भविष्यातील पिढीच्या गरजा लक्षात ठेवून वर्तमानातील गरजा पूर्ण करतात. शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेचे लक्ष आर्थिक आणि सामाजिक विकास यांना प्रेरणा देणाऱ्या अशा रणनीती कार्यक्रमाचा विकास करणे हे आहे.

४) **पृथ्वी शिखर परिषद (1992)** - 1992 मध्ये ब्राझील येथील रिओ-दि-जानिरो मध्ये विश्वप्रसिद्ध पृथ्वी शिखर परिषदेचे आयोजन UNCED द्वारे करण्यात आले. या परिषदेत अशी घोषणा करण्यात आले की, " आज सर्वानाच विकासाचा अधिकार मिळाला पाहिजे. परंतु वर्तमान काळातील आणि भावी पिढीच्या विकासात्मक तसेच पर्यावरणीय गरजा लक्षात घेऊन" यामध्ये शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने अजेंडाच सादर करण्यात आला.

५) **जोहान्सबर्ग परिषद (2002)** - शाश्वत विकासावरील ही जागतिक परिषद 26 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर 2002 मध्ये पार पडली. ही परिषद दक्षिण आफ्रिकेच्या जोहान्सबर्ग शहरात आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेमध्ये जल, ऊर्जा, पर्यावरण, जैवविविधता, साधन संपत्ती, तंत्रज्ञान, व्यापार व स्वास्थ्य यावर भर देण्यात आला.

६) **रिओ + 20 परिषद (2012)** - संयुक्त राष्ट्र परिषदेची शाश्वत विकासावरील परिषद ब्राझीलमधील रिओ-दि-जानिरो या शहरात 20 ते 20 जून 2012 रोजी आयोजित केली होती. या परिषदेमध्ये रोजगार, ऊर्जा, शहरीकरण, खाद्य सुरक्षा व शाश्वत शेती, जल, महासागर आणि आपत्ती व्यवस्थापन हे महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते. या

परिषदेमध्ये शाश्वत विकासाची 17 उद्दिष्टे ठेवण्यात शाश्वत ऊर्जा, आर्थिक विकास आणि रोजगार, औद्योगिकीकरण, असमानता कमी करणे, शाश्वत शहरे व वसाहती, स्थिर उत्पादन व उपभोग सुनिश्चितता, हवामान, महासागर व समुद्र, परिस्थितिकी, न्यायव्यवस्था व भागीदारी बळकटीकरण यांचा समावेश होतो.

१) नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा शाश्वत विकास:

नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या बळावरच मानवी साधनसंपत्तीचा विकास होत असतो. हा साधनसंपत्तीचा वापर योग्य पद्धतीने व डोळसपणे झाला पाहिजे. शाश्वत विकास या संकल्पनेत सुद्धा साधनसंपत्तीच्या गरजेपुरता व योग्य नियोजनात्मक वापर अपेक्षित आहे. जगामध्ये गरीब आणि श्रीमंत अशी मोठी दरी निर्माण झाल्याने शाश्वत विकासात अडचणी येत आहेत. लोकसंख्या वाढ, शहरीकरण, नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरण या प्रक्रियेत साधनसंपत्तीचा वापर अनिर्बंधपणे केला गेला. प्रत्येक राष्ट्राचा विकास किंवा समृद्धता ठरवीत असताना लक्षात आले की याबरोबरच पर्यावरणाची सुद्धा प्रचंड हानी होत आहे. म्हणून पर्यावरणाच्या विकासाची जागा 'नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा शाश्वत विकास' या संकल्पनेने घेतली आहे. यात विविध स्वरूपाचे पर्यावरण विषयक कायदे अमलात आणून फक्त प्रतिबंध आणि नियंत्रण यावर भर नसून त्याबरोबरच नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन करून संवर्धन व पुनरुज्जीवन यावर सुद्धा आहे. साधनसंपत्तीची गरज याबरोबरच आर्थिक व सामाजिक विकास या गोष्टीसुद्धा शाश्वत विकासामध्ये महत्त्वाच्या आहेत. देशाचा आर्थिक व सामाजिक विकास आणि साधनसंपत्तीची मागणी यामध्ये सुवर्णमध्य गाठण्याचे साधन म्हणून शाश्वत विकासाकडे पाहता येईल. सजीवांपैकी मानव हाच सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणी असून एकटा तोच नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा प्रचंड वापर करतो. साधनसंपत्तीचा हास थांबविण्यासाठी पर्यावरण सुरक्षितता हाच मार्ग आहे.

(अ) जन साधनसंपत्तीचा शाश्वत विकास:

मानवाच्या मूलभूत गरजांपैकी पाणी ही महत्त्वाची मूलभूत गरज आहे. पृथ्वीच्या एकूण भूपृष्ठावर 71 टक्के जलसाठा असून तो महासागर, सागर, उपसागर, तळी, सरोवर व इतर जलस्रोतांचे मध्ये उपलब्ध आहे. यामधील 97 टक्के पाणी खारट असून फक्त तीन टक्के पाणी गोडे आढळते. दिवसेंदिवस मानवी जीवनाचा विकास हा वाढत चालला असून पाण्याची गरज सुद्धा मोठ्या प्रमाणात भासत आहे. मानवाला दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तसेच शेती व उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी पाण्याची नितांत गरज असते. पाण्याशिवाय विकास ही संकल्पना अशक्य बनत चालली आहे. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर असणारी भौगोलिक परिस्थिती विषम स्वरूपाची

असल्याने पाण्याचे वितरण व गुणवत्ता यामध्ये असमानता दिसून येते. वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि जागतिकीकरण यांसारख्या संकल्पना पुढे येत आहेत. याचा परिणाम नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर होत असून अनेक साधनसंपत्तीचे अस्तित्व संपुष्टात येत आहे.

(ब) वन साधनसंपत्तीचा शाश्वत विकास:

जंगले ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे. कारण पाणी आणि जमीन या दोन्ही घटकांना परस्परांशी बांधून ठेवण्यात जंगलांचा मोठा वाटा असतो. मानवाच्या मूलभूत गरजा अन्न, वस्त्र, निवारा या निसर्गामुळे भागविल्या जातात. त्यामुळेच सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक व सर्वांगीण विकास होत असतो.

(क) ऊर्जासाधनांचा शाश्वत विकास:

ऊर्जा साधनांना शक्ती साधने किंवा ऊर्जा इंधनाची साधने असेही म्हणतात. शक्ती निर्मितीसाठी ऊर्जा साधनांची गरज असते. शक्ती साधनांचा विकास व त्याची समृद्धता व मुबलकता ही राष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे.

शक्ती साधनांची मुबलक उपलब्धता कोणत्याही देशात असेल तर त्या देशाचा आर्थिक विकास होऊन देश प्रगतीपथावर असतो. पूर्वी मोठ्या प्रमाणात पारंपारिक ऊर्जा साधने होती. अलीकडे त्यांच्या अतिवापरामुळे त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. पारंपारिक उर्जा साधने ही भविष्यात संपणारी आहेत. ती भविष्यातील पिढ्यांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याकरिता अधिक काळ टिकावीत म्हणून ऊर्जा साधनसंपत्तीच्या शाश्वत विकासाची गरज भासते. यामध्ये अपारंपारिक ऊर्जा साधनांचा वापर व ऊर्जेचा कार्यक्षम वापर महत्त्वाचा ठरतो.

ऊर्जा साधनसंपत्तीचा शाश्वत विकास व ऊर्जा साधनसंपत्ती चिरकाल टिकण्यासाठी त्यांचा अधिकाधिक कार्यक्षम उपयोग, पुनर्चक्रीकरण, अनावश्यक वापर टाळणे व पर्यायी ऊर्जा साधनांच्या वापराकडे वळणे हे मार्ग आहेत. ऊर्जा साधनसंपत्तीच्या शाश्वत विकासासाठी सर्वप्रथम ऊर्जेचा अनावश्यक वापर टाळणे गरजेचे आहे. हा वापर टाळण्यासाठी वैयक्तिक वर्तणूक बदल घडवून आणावे लागतील. तसेच ऊर्जा साधनसंपत्तीचा शाश्वत विकास घडवून आणण्यासाठी अशा अपारंपरिक पर्यायी ऊर्जा साधनांच्या वापराची गरज

आहे कि जे मानवाच्या चिरकाल गरजा भागवतील व त्यांच्या वापरामुळे पर्यावरणाची कोणतीही हानी होणार नाही.

२) मानवी साधनसंपत्तीचा शाश्वत विकास:

मानव ही एक महत्त्वाची साधनसंपत्ती आहे. मानव हा पर्यावरणातील विविध घटकांचा स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापर करतो. जेव्हा मानव अशा घटकांचा वापर स्वतःसाठी करून घेतो तेव्हाच तो घटक साधनसंपत्ती ठरतो. पर्यावरणातील सुप्त साधनसंपत्तीचे व्यक्त स्वरूप निर्माण करण्यासाठी मानवी साधनसंपत्तीची गरज असते. मानवी साधनसंपत्तीचे रूपांतर मानवी भांडवलात करणे म्हणजे मानव विकास होय आणि मानव व पर्यावरण यांचा समतोल राखून भविष्यका पिढीसाठी मानव या घटकाचा विकास म्हणजे मानवी साधनसंपत्तीचा शाश्वत विकास होय. मानवी साधनसंपत्तीमध्ये दोन घटक येतात. एक संख्यात्मक व दुसरा गुणात्मक. यामध्ये मानवाच्या भविष्यासाठी मानवी साधनसंपत्तीचा गुणात्मक विकास करणे किंवा मानवी कल्याण साधने व मानवाच्या विकासात समानता व न्याय निर्माण करणे यालाच मानवी साधनसंपत्तीचा शाश्वत विकास असे म्हणता येईल.

मानवी भांडवलामध्ये मानवाच्या गुणात्मक बाबी येतात. उदा. ज्ञान, कौशल्य, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, संरक्षण इत्यादी. लोकसंख्येचे शिक्षण, आरोग्य, प्रशिक्षण, रोजगार यात वाढ करण्याची प्रक्रिया म्हणजेच मानव विकास होय. मानव विकास किंवा मनुष्यबळ विकासाची खरी गरज ही विकसनशील किंवा अविकसित देशांना जास्त असते. आर्थिक वाढीसाठी मानवी साधनसंपत्तीचा विकास आवश्यक आहे.

मानवी साधनसंपत्ती शाश्वत विकासामध्ये मानवाचे राहणीमान, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, सामाजिक जीवन, सुरक्षितता, स्वच्छ व सुरक्षित पर्यावरण या घटकांचा समावेश होतो. विविध देश किंवा प्रदेश हे मानवी कल्याण किंवा मानवी साधन संपत्ती शाश्वत विकास अभ्यासण्यासाठी एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न आणि मानव विकास निर्देशांक यांचा सर्वसाधारणपणे उपयोग करतात.

घटक क्र. २) प्रमुख पर्यावरणीय संकल्पना

२.१) परिसंस्था : अर्थ, प्रकार आणि महत्व

प्रस्तावना :

पर्यावरणाच्या विविध घटकांमध्ये क्रिया-प्रतिक्रिया सतत सुरू असतात. निसर्ग नियमांनी या क्रिया-प्रतिक्रियांचे नियमन होत असते. यातूनच विविध प्रकारच्या पर्यावरण रचना होत असतात.

मानव आणि पर्यावरण यांचा संबंध उत्क्रांतीच्या सर्वच टप्प्यांमध्ये विकसित झालेला आढळतो. आपल्या सभोवतालचे पर्यावरण हे प्रथम तयार झाले आणि नंतरच्या काळामध्ये मानवाची निर्मिती झाली. मानवी संस्कृतीच्या विकासामध्ये, मानवाची निर्मिती झाली. मानवी संस्कृतीच्या विकासामध्ये, मानवाला व निसर्गाला एकमेकापासून वेगळे करता येत नाही. मानवाचे जीवन निसर्ग व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. ही निसर्ग व्यवस्था निसर्ग व्यवस्था पाच घटकांमध्ये विभागली जाते. ते पाच घटक म्हणजे १) हवा २) जल ३) जमीन (मृदा) ४) सभोवतालच्या वनस्पती व ५) प्राणी. हे पाच घटक एक दुसऱ्यावर अवलंबून असतात व त्यातूनच एक निसर्गचक्र तयार होत असते. वैदिक काळापासूनच मानव हवा, पाणी, अग्नि, सूर्य, पर्जन्य, वृक्ष इत्यादीची पूजा करत आला आहे. निसर्गातील या घटकांचे महत्त्व मानवाने ओळखले. कालांतराने मानवाची निसर्गाकडे पाहण्याची दृष्टीच बदलत गेली. मानव असे समजू लागला की, पृथ्वी ही मानवासाठीच तयार झाली आहे. पृथ्वीवर जंगलतोड करून शेती, उद्योगधंदे व वस्त्या निर्माण होऊ लागल्या. वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या मागणीमुळे नैसर्गिक साधन संपत्तीचा दुरुपयोग करण्यास सुरुवात झाली व अनेक समस्या निर्माण होऊ लागल्या. यात नागरीकरण, औद्योगिकरण, जंगलतोड, ओसाड जमिनी, पुर, दुष्काळ, औद्योगिक कचरा व पर्यावरण प्रदूषण या मुख्य समस्या आहेत.

१९ व्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच औद्योगिकरण व २० व्या शतकातील पर्यावरण प्रदूषणाने वैज्ञानिक, समाजसेवक, पर्यावरण तज्ञ व नियोजनकारांचे लक्ष याकडे आकर्षित केले आहे. 'परिस्थितिकी संतुलन' योग्य ठेवण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येऊ लागले. सजीव पर्यावरण व भौगोलिक वितरण यांचा अभ्यास शास्त्रीय पद्धतीने सुरू झाला आणि यातूनच पर्यावरण अभ्यासातील 'परिस्थिकीशास्त्र' (Ecology) ही ज्ञानशाखा विकसित झाली. परिस्थितिकी शास्त्रामध्ये सजीव जग व पर्यावरण यांच्यामध्ये असणारे परस्पर संबंध व त्यामध्ये घडणाऱ्या क्रिये प्रतिक्रियांचा अभ्यास केला जातो. तसेच जीव समूह आणि त्यांचे वस्तीस्थान यातील परस्पर संबंध हा परिस्थितिकी शास्त्राचा गाभा आहे. थोडक्यात पृथ्वीवरील प्रत्येक जिवाच्या जीवनचक्राचा अभ्यास

स्वतंत्रपणे तसेच विविध जीवनचक्रांचा अभ्यास स्वतंत्रपणे तसेच विविध जीवनचक्रांचा अभ्यास समग्रतेने करणे म्हणजे परिस्थितिकी शास्त्राचा अभ्यास होय.

परिसंस्थेच्या व्याख्या :

सजीवांचा अधिवास व पर्यावरण यांच्यातील परस्परसंबंध व आंतरक्रिया यांच्या शास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यास करण्याचा यशस्वी प्रयत्न सर्वप्रथम अर्न्सट हॅकेन (१८३४-१९१९) या शास्त्रज्ञाने केला. परिस्थितिकीशास्त्र (Ecology) ही संज्ञा हॅकेलनेच सर्वप्रथम इ.स. १८६८ मध्ये प्रथम वापरली. Ecology या शब्दाची निर्मिती मूळ ग्रीक शब्दापासून झाली आहे. ग्रीक भाषेत (Oikos) म्हणजे घर किंवा निवासस्थान व (logy) म्हणजे शास्त्र. यावरून सजीवांच्या आपापसांतील आणि सजीव व त्यांच्या पर्यावरणातील पारस्परिक संबंधांचे अध्ययन म्हणजे परिस्थितिकीशास्त्र.

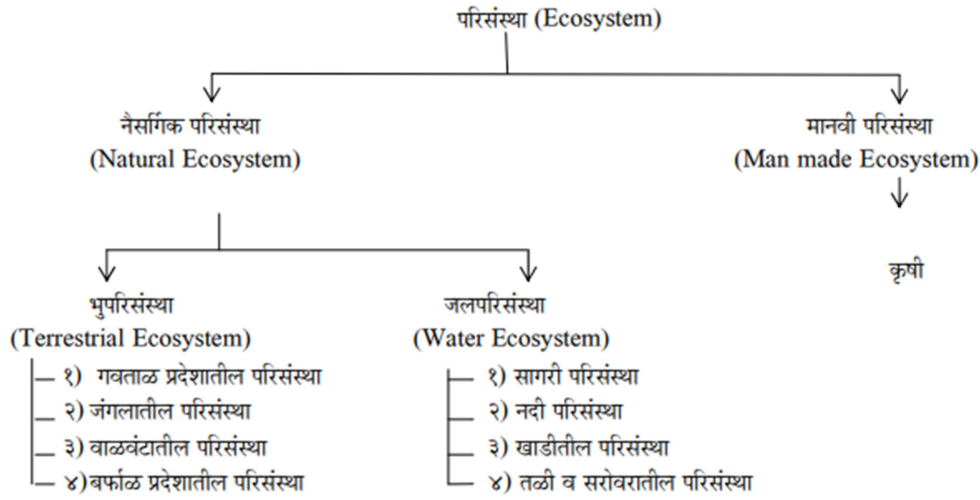
परिस्थितिकीशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी वापरले जाणारे सर्वात महत्वाचे क्रियात्मक एकक (Functional unit) म्हणजे परिसंस्था (Ecosystem). परिसंस्थेची व्याख्या सर्वप्रथम इंग्लंडचे परिस्थितिकीय शास्त्रज्ञ सर ऑर्थर जी. टान्सले यांनी १९३५ मध्ये केली. त्यांच्या मते, "सजीव व त्यांचे वस्तीस्थान यांची एकत्रित संरचना म्हणजे परिसंस्था होय." सजीव ज्या भौगोलिक स्थळात राहतात, जीवनक्रम व्यतीत करतात त्या जागेस त्या सजीवाचा अधिवास (Habitat) असे म्हणतात. सजीवांचा अधिवास पर्यावरणातील जैविक व अजैविक घटकांनी साकार झालेला असतो. निर्मिती, वाढ व क्षय हा सजीवांचा नियोजित जीवनक्रम अधिवासातच पूर्ण होत असतो. म्हणूनच अधिवासीय पर्यावरणाचे सजीवावर स्वामित्व असते. म्हणजेच सजीव आणि त्यांचा अधिवास किंवा पर्यावरणीय घटक यांच्यात अन्योन्य संबंध असतो. या संबंधांतूनच सजीव व पर्यावरणीय घटकात जो आकृतिबंध निर्माण होतो त्यास परिसंस्था असे म्हणतात.

फॉर्सबर्ग (१६६३) यांच्या मते, "एक किंवा अनेक सजीव, त्याचे भौतिक, जैविक स्वरूपाचे प्रभावी पर्यावरण यांच्यातील आंतरक्रियांमुळे कार्यान्वित होणारी पद्धती किंवा वैशिष्ट्यपूर्ण प्रणाली म्हणजे परिसंस्था होय."

परिसंस्थांचे प्रकार:

पृथ्वीवरील सजीव व त्यांच्या सभोवतालचे वातावरण म्हणजे जिवावरण (Biosphere) होय. या

जिवावरणात अनेक परिसंस्था कार्यान्वित असतात. परिसंस्थांच्या वैशिष्ट्यानुसार किंवा त्यांच्या कार्यप्रणालीनुसार वेगवेगळे प्रकार पडतात. परिसंस्थांचे खालीलप्रमाणे वर्गीकरण करता येते.



परिसंस्था (Ecosystem) म्हणजे एका ठराविक क्षेत्रातील सजीव (जैविक) आणि निर्जीव (अजैविक) घटकांचे एकमेकांशी असलेले परस्परसंबंध होय. परिसंस्थेचे प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात: नैसर्गिक (नैसर्गिकरित्या निर्माण झालेली) आणि कृत्रिम (मानवनिर्मित).

नैसर्गिक परिसंस्थेत स्थलीय (जमीन) आणि जलीय (पाणी) अशा मुख्य प्रकारांचा समावेश होतो.

परिसंस्थांचे सविस्तर प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:

१. नैसर्गिक परिसंस्था (Natural Ecosystems)

या निसर्गात आपोआप विकसित होतात

- १) स्थलीय परिसंस्था (Terrestrial Ecosystems): जमिनीवर आढळणाऱ्या परिसंस्था
- २) वन परिसंस्था (Forest Ecosystem): घनदाट जंगले, जिथे झाडे आणि प्राण्यांची विविधता असते
- ३) गवताळ परिसंस्था (Grassland Ecosystem): मोकळे कुरण, सवाना प्रदेश
- ४) वाळवंटी परिसंस्था (Desert Ecosystem): कमी पाऊस आणि वाळू असलेला प्रदेश (उदा. थरचे वाळवंट)
- ५) टुंड्रा परिसंस्था (Tundra Ecosystem): अतिशय थंड आणि बर्फाच्छादित प्रदेश [१२].

- ६) जलीय परिसंस्था (Aquatic Ecosystems): पाण्यात आढळणाऱ्या परिसंस्था
- ७) गोड्या पाण्याची परिसंस्था (Freshwater Ecosystem): तलाव, नद्या, ओढे, आणि पाणथळ जागा
- ८) सागरी परिसंस्था (Marine Ecosystem): महासागर आणि समुद्र (पृथ्वीवरील सर्वात मोठी परिसंस्था)

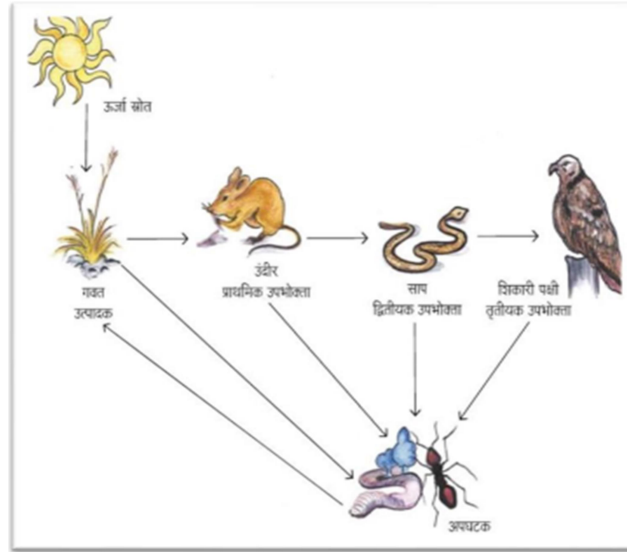
२. कृत्रिम/मानवनिर्मित परिसंस्था (Artificial/Man-made Ecosystems)

मानवाकडून स्वतःच्या फायद्यासाठी निर्माण केलेल्या परिसंस्था

- १) शेती/शेतजमीन (Cropland/Agricultural): शेत, बागा
- २) जलकुंभ (Aquarium): मासे ठेवण्यासाठी तयार केलेली काचेची टाकी.
- ३) उद्यान (Garden/Park): बागा.

३) इतर वर्गीकरण:

- १) लॉटीक (Lotic): वाहते पाणी (नदी)
- २) लेंटिक (Lentic): साचलेले पाणी (तलाव, तळे)



परिसंस्थांचे महत्त्व:

परिसंस्था (Ecosystem) म्हणजे सजीव (वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव) आणि निर्जीव (हवा, पाणी, माती) घटकांमधील परस्परसंबंध होय [२, १२]. निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी, हवा-पाणी शुद्ध ठेवण्यासाठी,

अन्नाची निर्मिती आणि जैवविविधतेच्या रक्षणासाठी परिसंस्था अत्यंत महत्त्वाची आहे. ती पृथ्वीवरील जीवनाला आधार देते आणि मानवी अस्तित्वासाठी आवश्यक सेवा पुरवते. परिसंस्थांचे मुख्य महत्त्व खालील मुद्द्यांद्वारे स्पष्ट करता येईल:

- १) **मूलभूत गरजांची पूर्तता:** परिसंस्था आपल्याला अन्न, स्वच्छ हवा, पाणी, औषधी वनस्पती आणि निवारा यांसारख्या प्राथमिक गरजा पुरवते
- २) **पर्यावरणीय समतोल:** परिसंस्था हवामान नियंत्रित करते, मातीची धूप थांबवते आणि जलचक्र (Hydrological cycle) टिकवून ठेवते, ज्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखला जातो
- ३) **जैवविविधता संरक्षण:** विविध वनस्पती आणि प्राण्यांना राहण्यासाठी नैसर्गिक अधिवास (Habitat) उपलब्ध करून देणे हे परिसंस्थेचे महत्त्वाचे कार्य आहे
- ४) **पदार्थांचे चक्रीकरण:** निसर्गातील पोषक तत्वे (Nutrients) आणि ऊर्जा, जसे की नायट्रोजन, ऑक्सिजन आणि कार्बन, यांचे पुनर्वापर (Recycling) परिसंस्थेद्वारे सतत सुरू राहते
- ५) **प्रदूषण नियंत्रण:** नैसर्गिक परिसंस्था, जसे की दलदलीचे प्रदेश आणि जंगले, प्रदूषकांचे गाळण करून पाणी आणि हवा शुद्ध ठेवतात

थोडक्यात, मानवी जीवन आणि पृथ्वीवरील पर्यावरणाचे आरोग्य या परिसंस्थेच्या निरोगी कारभारावर अवलंबून आहे .

२.२) जैवविविधता : अर्थ, प्रकार आणि महत्व

प्रस्तावना :

जैवविविधता हे एक नैसर्गिक संसाधन मानले जाते. निसर्गाने मानवाला दिलेल्या विविध देणग्यांपैकी ती एक देणगी असून मानवी जीवन सुखकर बनण्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. पण सध्याच्या काळामध्ये जैवविविधतेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. वाढती लोकसंख्या, नैसर्गिक साधन संपदेचा अमर्याद वापर, वृक्षतोड, जमिनीच्या वापरामध्ये होत जाणारे बदल यामुळे सजीवांच्या अनेक प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत व बऱ्याच नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. जैवविविधता टिकविण्यासाठी गरज आहे जंगल संवर्धनाची. पर्यावरणाचा

समतोल राखण्यासाठी वन व वन्यजीव वाढविणे, जैवविविधतेची जपणूक करणे तसेच तिचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे. जैवविविधता हा पर्यावरणाचा आत्मा आहे.

जैवविविधता अर्थ आणि व्याख्या :

जैवविविधतेचा अर्थ आणि व्याख्या पुढील प्रमाणे जाणून घेता येईल.

अ) अर्थ:

पृथ्वीवरील सजीव संपत्तीला जैवविविधता म्हणतात. जैवविविधता संकल्पनेमध्ये 'विविधता व परिवर्तन' सामावलेले असून इ. स. १९८६ मध्ये अमेरिकेतील एका परिषदेत सर्वप्रथम व त्यानंतर ब्राझीलच्या रिओ डी जानीरो येथील १९९२ च्या वसुंधरा परिषदेत अनेकदा 'जैव विविधता' ही संज्ञा वापरली गेली. वेगवेगळ्या परिसंस्थेत आढळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्राणी, वनस्पती, सूक्ष्मजीव इत्यादींची विविधता म्हणजे जैव विविधता होय. लाखो वर्षांच्या जीवसृष्टीतील उत्क्रांतीचा परिणाम जैव विविधतेवर झालेला आहे.

ब) व्याख्या :

जैवविविधता ही निसर्गाने मानवाला दिलेली देणगी असून मानवाच्या अस्तित्वासाठी आणि प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. जैवविविधतेच्या व्याख्या पुढीलप्रमाणे देता येतील :

१) वॉल्टर डी. रोसेन :

"एकाच परिसंस्थेत किंवा परिसंस्थेशी संबंधित क्रियांमध्ये भिन्न जातींच्या, भिन्न संस्थेच्या सजीवांचे एकत्रीकरण म्हणजे जैव विविधता होय."

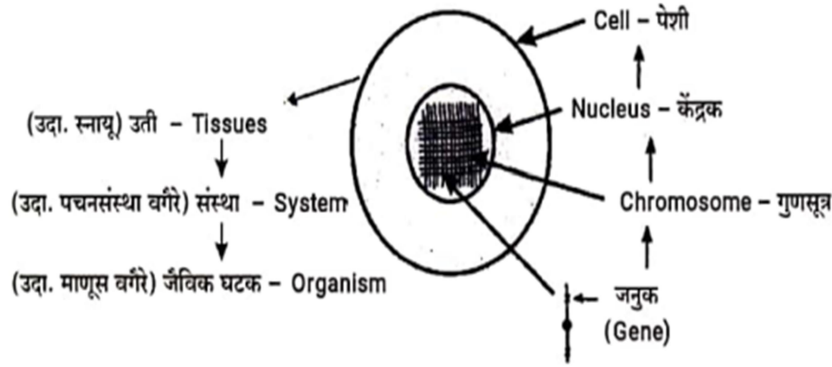
२) "पृथ्वीवरील जीवसृष्टीमध्ये विविध प्रकारचे सजीव विविध परिसंस्थेत वेगवेगळ्या प्रदेशात भिन्न आकाराचे, आकारमानाचे, संरचनेचे आणि निरनिराळ्या गुणसूत्रांचे, कमी अधिक आयुष्यमानाचे व आंतरसंबंध असलेले आढळतात त्यालाच जैव विविधता असे म्हणतात."

जैवविविधतेचे प्रकार :

जैववैविध्यतेमध्ये तीन प्रकारांचा समावेश होतो.

अ) जनुकांमधील विविधता (Genetic Diversity):

एकाच प्रकारच्या जैविक घटकांमध्ये त्यांच्या शरीरातील पेशींमध्ये असलेल्या जनुकरचनेच्या भिन्नतेमुळे विविध प्रकार आढळतात. खाली दिलेल्या आकृतीवरून जैविक घटकांमध्ये असलेल्या पेशीचे विविध भाग उदा. केंद्रक, गुणसूत्र, जनुक इत्यादींची कल्पना येईल. गुणसूत्रांमधील जनुकरचनाच पेशी व त्यापासून बनणाऱ्या उती, विविध शारीरिक संस्था व शेवटी पूर्ण वैशिष्ट्यपूर्ण असा जीव बनण्यास कारणीभूत ठरत असतात. म्हणूनच जनुकरचनेतील भिन्नता एकाच जैविक घटकामध्ये विविध प्रकार निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरत असते. उदा. भारतात तांदळाचे सुमारे पाचशे प्रकार आढळतात. भारतातील गेंड्यांमध्ये आढळणारे विविध प्रकार, भारतातील सरड्यांमध्ये आढळणारे अनेक प्रकार, भारतात असलेले सहा प्रकारचे गावकावळे ही सारी जनुकीय भिन्नतेची उदाहरणे आहेत. काही प्राण्यांमध्ये जनुकरचनेतील भिन्नतेचे प्रमाण मोठे आढळते उदा. गेंडा. तर काही प्राण्यांमध्ये जनुकरचनेतील भिन्नतेचे प्रमाण खूप कमी असते. उदा. चित्ता.



ब) जैविक घटकांमधील विविधता किंवा विविध जातींच्या जीवांमधील वैविध्य (Species Diversity):

एखाद्या प्रदेशात आढळणाऱ्या विविध प्रकारच्या वनस्पती, प्राणी म्हणजे जैविक घटकांमधील विविधता होय. प्रदेशातील जैविक घटकांमधील विविधता दोन पद्धतींनी मोजली जाते :

१) त्या प्रदेशात आढळणाऱ्या विविध प्रकारच्या वनस्पती, पक्षी व प्राणी यांची संख्या. ही संख्या जेवढी जास्त तेवढी जैववैविध्यतेची पातळी उच्च.

२) त्या प्रदेशातील वनस्पती व प्राण्यांची विविध कुळे किंवा कुटुंबे (families) यांची संख्या मुख्यतः विचारात घेतली जाते. उदा. दोन प्रकारचे पक्षी व सरडा असलेल्या बेटाची जैववैविध्यता ही तीन प्रकारचे पक्षी व अजिबात

सरडा नसलेल्या बेटावरील जैववैविध्यतेपेक्षा उच्च मानली जाते. जमिनीवरील वेगवेगळ्या प्राण्यांची निव्वळ संख्या जरी सागरामधील वेगवेगळ्या जलचरांच्या संख्येपेक्षा जास्त असली तरी सागरातील जलचरांच्या विविध कुळांची संख्या जमिनीवरील प्राण्यांच्या कुळांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे. म्हणूनच सागर परिसंस्थेतील जैववैविध्यता ही जमिनीवरील परिसंस्थेपेक्षा अधिक उच्च मानली जाते.

क) परिसंस्थांमधील विविधता (Eco-system diversity):

प्रदेशात जितक्या जास्त प्रकारच्या परिसंस्था उदा. जंगल परिसंस्था, सरोवर परिसंस्था, पर्वतीय परिसंस्था वगैरे, तितकी त्या प्रदेशाची जैविक विविधता उच्च मानली जाते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती, प्राणी, पक्षी वेगवेगळ्या परिसंस्थांमध्ये जगत असतात. उदा. सरोवरांमध्ये मासे, मगरी, कासवे वगैरे जलचर आढळतात तर जंगलात वाघ, हरिण, ससे वगैरे तृणभक्षी व मांसभक्षी प्राण्यांचे समृद्ध प्राणीजीवन आढळते. पर्वतांच्या उंच उतारांवर याक, लामा वगैरे प्राण्यांचा वावर आढळतो. म्हणूनच प्रदेशात परिसंस्था जितक्या जास्त तेवढी त्या प्रदेशात वनस्पती, प्राणी व पक्ष्यांमधील विविधता मोठ्या प्रमाणावर आढळते.

जैवविविधतेचे महत्त्व :

पृथ्वीवरील जैवविविधता ही अनेक दृष्टींनी मौलिक मानली जाते. मानवाच्या दृष्टिने जैवविविधतेचे असणारे महत्त्व पुढील मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल.

१) उपभोगाच्या दृष्टीने महत्त्व :

मानवी उपभोगाच्या दृष्टिने जैवविविधता महत्त्वाची मानली जाते. कारण मानवास आवश्यक अशा विविध घटकांची पूर्तता जैवविविधतेकडून होत असते. अन्न, औषधे, तेल, फायबर यांसारख्या गोष्टी मानवी उपभोगाच्या दृष्टिने आवश्यक असतात व त्या जैवविविधतेमुळे प्राप्त होतात.

अ) अन्न: मानवाची अन्नविषयक गरज जैवविविधतेद्वारे भागविली जाते. पृथ्वीवरील अनेक वनस्पतींपासून मानवाला अन्न प्राप्त होते. पृथ्वीवर अशा जवळपास ८०,००० वनस्पतींच्या प्रजाती आहेत. मानवाच्या ९०% अन्नविषयक गरजा या वनस्पती व वृक्ष यांच्याद्वारे भागविल्या जातात.

ब) औषधे : पृथ्वीवरील वन्य वनस्पती मानवाच्या औषधांविषयीच्या गरजा पूर्ण करतात. जगातील ७५% लोकसंख्या ही औषधांसाठी वनस्पतींवर अवलंबून आहे. पेनिसिलीन, सिंकोडाच्या झाडापासून मिळणारी

औषधी, डिलीटालीन, अल्कालोईडस्, विनल्बास्टीन, विनक्रीस्टीन यांसारख्या नानाविध स्वरूपाच्या औषधी आपणास वनस्पतींपासून मिळतात. सागरातील प्राण्यांपासून देखील कर्करोगावरील औषधी बनविता येते.

क) इंधन : जैवविविधतेमुळे इंधन प्राप्त होते. जंगलातून इंधनासाठी लाकूड उपलब्ध होते. कोळसा, पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू यांसारखे जीवाश्म इंधन देखील जैवविविधतेपासून उपलब्ध होते. त्यामुळे जैवविविधता उपयुक्त आहे.

२) उत्पादकतेच्या दृष्टीने महत्त्व :

उत्पादकतेच्या दृष्टीने किंवा व्यापारी दृष्टीने देखील जैवविविधतेस महत्त्व आहे. कारण जैवविविधतेपासून मिळणाऱ्या अनेक उत्पादनांची विक्री करता येते. वन्य जीवाणू संसाधने ही वैज्ञानिक संशोधनासाठी वापरली जातात. जंगलातील अनेक प्राण्यांपासून कातडी, हस्तीदंत, शिंगे, मांस अशी उत्पादने प्राप्त होतात. मेंढीपासून लोकर मिळते. पेपर, प्लायवूड, कापड, चामडे (लेदर) यांसारखे उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधतेवर अवलंबून असतात.

३) सामाजिकदृष्ट्या महत्त्व :

सामाजिकदृष्ट्या देखील जैवविविधतेस महत्त्व आहे. कारण समाजव्यवस्थेत तुळस, पिंपळ, वड, लिंब, आंबा यांसारख्या वृक्षांना धार्मिक दृष्टीने महत्त्व आहे. पाने, फुले आणि फळे यांचा देवांची उपासना करताना वापर केला जातो. सामाजिक मान्यता, चालीरिती, नृत्य, गाणी यांमध्ये वन्यजीवनास प्रमुख स्थान दिले आहे. गाय, बैल, साप, मोर, कावळा यांसारख्या प्राण्यांना आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून महत्त्व दिले जाते.

४) नैतिकदृष्ट्या महत्त्व :

जैवविविधतेस नैतिक दृष्टीने देखील महत्त्व आहे. कारण सर्वांचे जीवन संरक्षित करा, जगा आणि जगू द्या. यांसारख्या घोषणा प्रामुख्याने प्राणीमात्रांची असणारी आवश्यकता दर्शवितात. मानव वंशाचे अस्तित्व टिकून राहावे असे आपणास वाटते. मात्र जैवविविधता नष्ट झाली. तर मानवी जीवन देखील धोक्यात येईल. त्यामुळे वन्यजीवांचे आपल्या आयुष्यात असणारे महत्त्व, त्यांचे अस्तित्व टिकून राहण्याची आवश्यकता, सर्वांना जगण्याचा असणारा हक्क अशा नैतिक भूमिकेतून जैवविविधतेचे महत्त्व आपणास मान्य करावे लागते.

५) पर्यावरणीय दृष्टीने महत्त्व :

पृथ्वीचे नैसर्गिक सौंदर्य हे प्रामुख्याने जैवविविधतेवर अवलंबून आहे. वेगवेगळ्या वनस्पती, वृक्ष, प्राणी, पक्षी यांच्या अस्तित्त्वामुळे पृथ्वी सदाहरित बनते. हे सर्व घटक पृथ्वीस आयुष्य प्रदान करतात. ओसाड किंवा दुर्गम प्रदेशात भटकणे कुणालाही आवडणार नाही. आपण नैसर्गिकदृष्ट्या समृद्ध असणाऱ्या प्रदेशांमध्ये पर्यटन करतो. कारण ही जैवविविधता आपणास भावते. पर्यावरणीय संतुलन हे जैवविविधतेवर अवलंबून असते.

६) पर्यायात्मक महत्त्व :

जैवविविधतेच्या माध्यमातून आपणास विविध पर्याय उपलब्ध होतात. कारण निसर्गात अशा अनेक वनस्पती व सूक्ष्मजीव आहेत, की ज्यांचा आपणास भविष्यात उपयोग होऊ शकतो. एड्स व कर्करोग यांसारख्या असाध्य रोगांवर उपाय सापडू शकेल. अशा औषधी निसर्गात उपलब्ध आहेत. शिवाय जैवविविधतेचे आपण विविध पर्यायी वापर देखील करू शकतो. आपणास भविष्यात जैवविविधतेतील या घटकांची कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात निश्चितच मदत होईल.

७) कायदेशीर महत्त्व :

पृथ्वी ही केवळ मानवमात्रांचे आश्रयस्थान नाही. ती सर्व जीवमात्रांचे आश्रयस्थान आहे. त्यामुळे मानवाप्रमाणेच इतर सर्वच जीवांना जगण्याचा हक्क आहे. यातून जैवविविधतेचे कायदेशीर किंवा वैधानिक दृष्टीने असणारे मुल्य लक्षात येते. कारण आपण जैवविविधतेचे कायदेशीर मूल्य जोपर्यंत विचारात घेत नाही तोपर्यंत जैवविविधतेचे संवर्धन योग्य प्रकारे होऊ शकत नाही.

८) आर्थिकदृष्ट्या महत्त्व :

आर्थिकदृष्ट्या देखील जैवविविधतेस अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. लोकांचे आर्थिक कल्याण हे प्रामुख्याने जैविक संसाधनांवर अवलंबून आहे. कारण दैनंदिन जीवनात आपण अशी हजारो उत्पादक वापरतो की ज्याचा स्रोत जैवविविधता आहे. जैविक घटकांचा आणि संसाधनांचा वापर करून आपण आपल्या विविध आर्थिक गरजा भागवत असतो.

९) परिस्थितीकीयदृष्ट्या महत्त्व :

जमिनीची धूप थांबवणे, पुरावर नियंत्रण प्रस्थापित करणे, मृदेची उत्पादकता टिकवून ठेवणे, पोषकद्रव्यांचे चक्रीकरण, नायट्रोजनची स्थिरता, पाण्याचे चक्रीकरण, प्रदूषकांचे उच्चाटन, जागतिक तपमान

वाढीसारख्या धोक्यांची तीव्रता कमी करणे अशा अनेक दृष्टींनी जैवविविधता महत्त्वाची आहे. परिसंस्थांचे अस्तित्त्व, सातत्य आणि कार्य हे जैवविविधतेवर अवलंबून असते. त्यामुळे परिस्थितीकीयदृष्ट्या देखील जैवविविधतेस मूल्य आहे.

१.३) पर्यावरणीय वस्तु : (हवा, पाणी आणि सूर्य)

पर्यावरणीय वस्तु (Environmental Goods) म्हणजे अशा वस्तु किंवा उत्पादने ज्यांचा मुख्य उद्देश पर्यावरणाचे रक्षण करणे, प्रदूषण कमी करणे किंवा नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर करणे हा असतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ज्या वस्तु पर्यावरणाला हानी पोहोचवत नाहीत किंवा पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करतात, त्यांना 'पर्यावरणीय वस्तु' म्हणतात.

१. पर्यावरणीय वस्तूंचे मुख्य प्रकार: या वस्तूंना साधारणपणे तीन गटांत विभागले जाते:

१) **प्रदूषण नियंत्रण साधने:** हवा, पाणी आणि मातीचे प्रदूषण कमी करणारी यंत्रे. उदा. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (Sewage Treatment Plants), एअर प्युरिफायर किंवा कारखान्यांच्या चिमणीत बसवले जाणारे फिल्टर्स.

२) **स्वच्छ ऊर्जा साधने (Clean Energy):** सौर ऊर्जा पॅनेल (Solar Panels), पवनचक्कीचे भाग (Wind Turbines) आणि इलेक्ट्रिक वाहने (EVs).

३) **संसाधन व्यवस्थापन वस्तु:** नैसर्गिक साधनसंपत्ती वाचवणारी साधने. उदा. ठिबक सिंचन संच (Drip Irrigation) किंवा कचरा पुनर्प्रक्रिया करणारी यंत्रे (Recycling Machines).

२. पर्यावरणीय वस्तूंची वैशिष्ट्ये:

- १) **नूतनीकरणक्षम:** या वस्तु बहुधा अक्षय ऊर्जेवर आधारित असतात.
- २) **कमी उत्सर्जन:** या वस्तूंचा वापर केल्यामुळे कार्बन उत्सर्जन किंवा इतर घातक वायूंचे प्रमाण कमी होते.
- ३) **शाश्वतता:** या वस्तु दीर्घकाळ टिकणाऱ्या आणि निसर्गाचे चक्र न बिघडवणाऱ्या असतात.
- ४) **कचरा व्यवस्थापन:** या वस्तु कचऱ्याचे रूपांतर उपयुक्त गोष्टीत करण्यास मदत करतात.

पर्यावरणीय वस्तूंचे महत्त्व:

- १) **हवामान बदल रोखणे:** जागतिक तापमान वाढ (Global Warming) कमी करण्यासाठी या वस्तूंचा वापर अनिवार्य आहे.
- २) **आरोग्य सुधारणा:** कमी प्रदूषणामुळे मानवी आरोग्य सुधारते.
- ३) **आर्थिक बचत:** जरी या वस्तू सुरुवातीला महाग वाटत असल्या, तरी दीर्घकाळात त्या ऊर्जा आणि पैशांची बचत करतात.
- ४) **रोजगार निर्मिती:** 'ग्रीन इकॉनॉमी' (Green Economy) अंतर्गत नवीन तंत्रज्ञान आणि उत्पादनांमुळे रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतात.

आजच्या काळात पर्यावरणीय वस्तू केवळ एक पर्याय नसून ती काळाची गरज बनली आहे. शाश्वत विकासासाठी (Sustainable Development) जागतिक स्तरावर या वस्तूंच्या व्यापाराला आणि वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

पर्यावरणीय वस्तुमध्ये हवा, पाणी आणि सूर्य या तीन गोष्टींना 'जीवनस्रोत' मानले जाते. या घटकांशिवाय पृथ्वीवर सजीवांचे अस्तित्व अशक्य आहे. या विषयावर सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

१. हवा (Air): हवा हे विविध वायूंचे मिश्रण आहे. पृथ्वीभोवती असलेल्या हवेच्या आवरणाला आपण 'वातावरण' म्हणतो.

- १) **घटक:** हवेमध्ये प्रामुख्याने नत्र (Nitrogen - ७८%), प्राणवायू (Oxygen - २१%), कार्बन डायऑक्साइड (०.०३%) आणि इतर दुर्मिळ वायू व बाष्प असते.
- २) **महत्व:** सजीवांना श्वसनासाठी ऑक्सिजनची गरज असते.
- १) वनस्पतींना अन्न तयार करण्यासाठी (प्रकाशसंश्लेषण) कार्बन डायऑक्साइडची गरज असते.
- २) हवा ध्वनी लहरींच्या वहनासाठी माध्यम म्हणून काम करते, ज्यामुळे आपण ऐकू शकतो.
- ३) **सद्यस्थिती:** वाढते शहरीकरण आणि वाहनांच्या धुरामुळे हवेचे प्रदूषण ही एक गंभीर समस्या बनली आहे.

२. पाणी (Water): "पाणी हेच जीवन आहे" असे म्हटले जाते, कारण कोणत्याही सजीवाच्या शरीराचा मोठा भाग पाण्याने बनलेला असतो.

१) **उपलब्धता:** पृथ्वीचा सुमारे ७१% भाग पाण्याने व्यापलेला आहे. मात्र, त्यातील ९७% पाणी समुद्राचे (खारे) आहे. पिण्यायोग्य गोडे पाणी केवळ ३% पेक्षा कमी आहे.

२) **कार्य:**

- a. मानवी शरीरातील रक्ताभिसरण आणि पचनक्रियेसाठी पाणी आवश्यक आहे.
- b. शेती आणि उद्योगांसाठी पाण्याचा वापर अनिवार्य आहे.
- c. जलचरांसाठी (मासे इ.) पाणी हेच निवासस्थान आहे.

३) **संवर्धन:** पाण्याचा अतिवापर आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' सारख्या पद्धती वापरणे काळाची गरज आहे.

३. **सूर्य (The Sun):** सूर्य हा पृथ्वीवरील ऊर्जेचा मुख्य आणि नैसर्गिक स्रोत आहे.

१) ऊर्जा स्रोत: सूर्यापासून आपल्याला उष्णता आणि प्रकाश मिळतो. सूर्यप्रकाशाचा वापर करून वनस्पती स्वतःचे अन्न तयार करतात, ज्यावर संपूर्ण प्राणीसृष्टी अवलंबून आहे.

२) **फायदे:**

- a. सूर्यप्रकाशामुळे मानवी शरीराला 'ड' जीवनसत्व (Vitamin D) मिळते.
- b. पृथ्वीवरील जलचक्र (बाष्पीभवन आणि पाऊस) सूर्याच्या उष्णतेमुळेच सुरू राहते.
- c. सौर ऊर्जेचा वापर करून आपण वीज निर्मिती करू शकतो, जो प्रदूषणाविना मिळणारा पर्याय आहे.

३) **हवामान:** पृथ्वीवरील ऋतूचक्र आणि वाऱ्यांची दिशा ठरवण्यात सूर्याची भूमिका महत्त्वाची असते.

थोडक्यात सांगायचे तर या नैसर्गिक संसाधनांचे रक्षण करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.

घटक क्र. ३) कृषी विकास आणि पर्यावरण

३.१) सेंद्रिय शेती : अर्थ आणि महत्व

प्रस्तावना:

सेंद्रिय शेती म्हणजे परंपरागत तंत्राने केलेली शेती होय. नैसर्गिक साधनांचा वापर करून औषधे, खते तयार करणे व पारंपरिक बियाणांचा वापर हे तिचे सूत्र आहे. विषमुक्त म्हणजेच रसायनांचा वापर टाळून केलेली शेती म्हणजे सेंद्रिय शेती. रसायनांचा वापर न करता केवळ शेतातील पिकांचे अवशेष, शेण, गोमूत्र व नैसर्गिक साधनांचा वापर करून सेंद्रिय शेती केली जाते. हरितक्रांतीच्या अगोदर शेतामध्ये केवळ शेणखत वापरत असत. बियाणे सरळ वाणाचे म्हणजेच कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया न केलेले वापरत. यामुळे पिकांची गुणवत्ता वाढत असे. जमिनीमध्ये कर्ब योग्य प्रमाणात राहिल्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढत असे. पिकाची वाढ योग्य होऊन उच्च प्रतीच्या व आरोग्यास पोषक असणाऱ्या उत्पादनांची निर्मिती होत असे. सेंद्रिय शेती म्हणजे सजीव पर्यावरणीय रचना आणि जीवनचक्रास समजून घेऊन व रसायनांचा वापर टाळून केलेली एकात्मिक शेती पद्धती होय.

अलिकडे आरोग्यविषयक जागृतीमुळे बहुतांश लोक सेंद्रिय उत्पादनांची मागणी करताना दिसत आहेत. सेंद्रिय उत्पादनांना केवळ भारतामध्येच नाही तर जागतिक स्तरावर सातत्याने मागणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. निरोगी शरीरासाठी सुरक्षित अन्नधान्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून वाढत आहे. त्यामुळे रासायनिक निविष्टांचा वापर टाळून सेंद्रिय शेती करण्यास सिद्ध असलेल्या शेतकरी बांधवांच्या दृष्टीने चांगल्या संधी निर्माण होत आहेत. सेंद्रिय शेती करणाऱ्या देशांमधील शेतकऱ्यांच्या संख्येमध्ये भारत सर्वात आघाडीवर आहे. सेंद्रिय शेतीच्या जागतिक क्षेत्राचा विचार केला तर भारत नवव्या स्थानावर आहे. भारतातील सिक्कीम या संपूर्ण राज्यामध्ये केवळ सेंद्रिय शेती केली जाते. पूर्णतः सेंद्रिय शेती करणारे हे देशातले पहिले राज्य आहे. आता त्या पाठोपाठ त्रिपुरा आणि उत्तराखंड या राज्यांनी आपल्या क्षेत्रात संपूर्णपणे सेंद्रिय शेती करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. ईशान्य भारतामध्ये पारंपरिक पद्धतीने सेंद्रिय शेती केली जाते. या भागात रासायनिक खतांचा वापर इतर देशांच्या तुलनेमध्ये अतिशय कमी करतात. त्याचबरोबर आदिवासी विभागात आणि इतर लहान लहान बेटांवरही सेंद्रिय शेती करण्यात येत आहे. तशी निसर्गाधारित शेती ही भारतामध्ये नवीन संकल्पना नाही. शेती करताना रसायनांचा वापर अजिबात न करता शेती करण्याची पद्धत आपल्याकडे अतिशय प्राचीन काळापासून अस्तित्वात

आहे. यासाठी पिकांचे सेंद्रिय अवशेष, गायीचे शेण, पाला-पाचोळा कुजवून तयार करण्यात आलेले खत यांचा वापर शेतीमध्ये केला जातो.

सेंद्रिय शेतीची वैशिष्ट्ये:

- १) मातीचा आरोग्यस्तर कायम ठेवण्यास मदत.
- २) पिके व आजुबाजूस असणाऱ्या वनस्पती यांच्यामधील पोषकतत्वांचा व सभोवतालच्याच सेंद्रिय पदार्थांचा पुनर्वापर.
- ३) निसर्गाचे संतुलन कायम राखण्यासाठी अनैसर्गिक वस्तू तसेच निसर्गाशी अनोळखी घटकांचा (कीटकनाशके, रासायनिक पदार्थ इत्यादी) उपयोग न करणे.
- ४) उत्पादनात वैविध्य.
- ५) शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या जीवांना नैसर्गिक जीवन हक्क देते. पर्यावरण संरक्षणात महत्त्वाची जगण्याचा भूमिका.
- ६) अन्नसुरक्षेची खात्री व जीवनमान उंचावण्यास मदत.
- ७) उत्पन्नात वाढ व खर्चात घट याद्वारे उत्तम आर्थिक नियोजन.
- ८) एकमेकांशी निगडित पद्धती
- ९) सेंद्रिय शेतीमध्ये पारंपरिक पद्धतीचा उपयोग केला जातो.
- १०) सेंद्रिय शेतीमध्ये पाळीव प्राण्यांचाही उपयोग केला जातो.

सेंद्रिय खतांचे प्रकार:

वनस्पती व प्राणी यांच्या अवशेषांपासून जे खत तयार होते त्याला सेंद्रिय खत म्हणतात. सेंद्रिय खतांमध्ये महत्त्वाची खते म्हणजे शेणखत, कंपोस्ट, हिरवळीची खते, गांडूळ खते, माश्यांचे खत, खाटिकखान्याचे खत, हाडांचे खत, तेलबियांची पेंड इत्यादी.

१) शेणखत : शेण, मूत्र, गोठ्यातील पाला पाचोळा इत्यादी घटकांपासून तयार होणाऱ्या खताला शेणखत म्हणतात. त्यामध्ये नत्र, स्फुरद व पालाश असते. शेणाचा महत्त्वाचा उपयोग म्हणजे बायोगॅसमध्ये ऊर्जा निर्मितीसाठी होतो आणि शिल्लक राहिलेले पातळ शेण पिकांच्या वाढीसाठी पोषक अन्नद्रव्य म्हणून वापरले जाते.

२) **कंपोस्ट खत** : शेतातील गवत, पिकांचे कापणीनंतर उरलेले अवशेष, भुसा, ऊसाचे पाचट, कापसाची धसकटे इ. सेंद्रिय पदार्थांचे सूक्ष्मजीवजंतुंमुळे विघटन होते. यातून जो पूर्ण कुजलेला पदार्थ तयार होतो त्याला कंपोस्ट म्हणतात. यामध्ये नत्र, स्फुरद आणि पालाश असते.

३) **हिरवळीची खते**: लवकर वाढणाऱ्या पिकांची निवड करून, त्यांची दाट पेरणी करून पीक फुलोऱ्यावर येण्याच्या आधी ते नांगराच्या सहाय्याने जमिनीत गाडतात. त्यापासून जमिनीला नत्र मिळते. जमिनीचा पोत सुधारतो व ती सुपीक बनते. अशा खतांना हिरवळीचे खत म्हणतात. गाडलेल्या पिकांना कुजण्यासाठी दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. या हिरवळीच्या खतांच्या वापरामुळे जमिनीची पाणी धरण्याची शक्ती वाढून पिकास पोषक अन्नद्रव्याची उपलब्धता वाढते.

४) **गांडूळखत** : गांडूळांची विष्टा, नैसर्गिकरित्या कुजलेले पदार्थ, गांडूळाचे अंडीपुंज, बाल्यावस्था आणि अनेक उपयुक्त जिवाणूंचा समावेश असलेल्या खताला गांडूळखत म्हणतात. गांडूळाच्या नैसर्गिक कार्य करण्याच्या सवयीचा उपयोग करून सेंद्रिय पदार्थांपासून तयार झालेले खत म्हणजे गांडूळखत होय. यामध्ये नत्र, स्फुरद, पालाश, कॅल्शियम, संजीवके व सूक्ष्म द्रव्ये इत्यादी शेणखताच्या तुलनेत जास्त असते. मराठीमध्ये गांडूळांना दानवे, वाळ, केचवे, शिदोड, काडूक किंवा भूनाग या नावाने देखील ओळखले जाते. गांडूळांच्या ३००० जाती असून भारतामध्ये ३०० जातीची गांडूळे आहेत. गांडूळ खतनिर्मितीसाठी (इसिनियाफोइटिडा) या जातीचा वापर करतात.

५) **माशांचे खत** : समुद्रकिनारी वाया गेलेल्या माशांपासून तसेच माशांचे तेल काढल्यानंतर उरलेल्या अवशेषांपासून हे खत तयार होते. त्यात नत्र, स्फुरद आणि पालाश यांचे प्रमाण भरपूर असते.

६) **खाटिकखान्यातील खत**: खाटिकखान्यातील जनावरांचे रक्त व अवशेषांपासून जे खत बनते त्याला खाटिकखान्यातील खत म्हणतात. यात नत्र आणि स्फुरद चांगल्या प्रमाणात असते.

७) **सेंद्रिय संजीवनी**: सेंद्रिय संजीवनी तयार करण्यासाठी जनावरांचे २०० किलो शेण त्यात २५ किलो सुपरफॉस्फेट टाकून लाकडी काठीच्या सहाय्याने ते चांगले एकजीव करून घ्यावे. हे तयार झालेले मिश्रण खताच्या रिकाम्या गोण्यात भरून त्यांची तोंडे बांधावीत व त्या गोण्या ३० दिवसांपर्यंत सावलीत ठेवाव्यात. साधारण ३० दिवसांत सेंद्रिय खत तयार होते. ते खत चहा पावडरसारखे बनते. यालाच सेंद्रिय संजीवनी म्हणतात. अशा प्रकारे सर्व जैविक पदार्थांचा वापर करून शेती कसावी. आजच्या घडीला सेंद्रिय शेतीतील उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणात

बाजारपेठ मिळताना दिसते आहे.

सॅद्रिय शेतीचे फायदे/महत्व :

१. नत्र पुरवठा : जमिनीत सॅद्रिय खत टाकल्यास नत्राचा पुरवठा होतो. हे नत्र झाडांच्या वेगवेगळ्या अवस्थांत उपलब्ध होऊन झाडे चांगली वाढतात. शेणखताव्यतिरिक्त कॉंबड्यांपासून मिळणारे खत (कॉंबडीची विष्ठा) तसेच रेशीम उद्योगातील टाकाऊ पदार्थ नत्राचा अधिक पुरवठा करतात.

२. जलधारण शक्तीत वाढ: जमिनीला ०.५ % ते १.० % सॅद्रिय पदार्थ दिल्यास पाणी धरून ठेवण्याची जमिनीची शक्ती दुप्पट होते. (एक एकरात ८ टन कुजलेले शेणखत घातल्यास त्या जमिनीत सॅद्रिय पदार्थ ०.५ % ने वाढतात.) जमिनीतील सॅद्रिय खतांचा वापर झाडांद्वारे केला जातो. जमिनीची धूप होण्याच्या प्रक्रियेत सॅद्रिय पदार्थ नाहीसे होत जातात. वरचेवर सॅद्रिय पदार्थ जमिनीला पुरविल्यास जमिनीची उत्पादन क्षमता व पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते.

३. स्फुरद व पालाश: सॅद्रिय खतांमुळे झाडांना विविध अवस्थेत स्फुरद व पालाश उपलब्ध होऊन झाडांमध्ये मुळांद्वारे शोषले जातात.

४. जमिनीचा सामू : सॅद्रिय पदार्थाने जमिनीचा सामू बदलण्यास अडथळा येऊन जमीन आम्ल, विम्ल व क्षारयुक्त होत नाही.

५. कॅट आयन एक्सचेंज कॅपॅसिटी (CEC):- कॅट आयन एक्सचेंज कॅपॅसिटी म्हणजे क्षारांच्या कणांची अदलाबदल करण्याची जमिनीची शक्ती. सॅद्रिय खतांमुळे कॅट आयन एक्सचेंज कॅपॅसिटी २० ते ३० % ने वाढते. त्यामुळे झाडांना निरनिराळ्या क्षारांचे शोषण करता येते व संतुलित पोषकद्रव्ये मिळतात.

६. कर्बाचा पुरवठा : सॅद्रिय पदार्थात कर्ब किंवा कार्बन असल्याने जमिनीतील असंख्य जिवाणूंना त्याचा उपयोग त्यांच्या वाढीसाठी होतो. हे जिवाणू झाडांना जमिनीतून अन्नद्रव्ये उपलब्ध करून देतात.

७. सॅद्रिय खतांचा परिणाम: सॅद्रिय खतांमुळे मातीवर सावली होऊन तापमान वाढत नाही. सॅद्रिय पदार्थ माती घट्ट धरून ठेवतात. उष्ण तापमानात जमिनीला थंड करणे व कमी तापमानात जमीन गरम ठेवणे सॅद्रिय खतांमुळे शक्य आहे. सॅद्रिय खतांमुळे जमिनीतील असंख्य जिवाणूंची वाढ होते. तसेच जमिनीत रोग निर्माण करणारे जिवाणू देखील निर्माण होतात. अशा वेळी ट्रायकोडर्मा नावाचे जिवाणू जमिनीत सोडल्यास रोग निर्माण करणाऱ्या

जिवाणूंचा नाश करता येतो.

३.२) नैसर्गिक शेती : अर्थ आणि महत्त्व

प्रस्तावना:

नैसर्गिक शेती (Natural Farming) ही एक अशी कृषी पद्धत आहे जी पूर्णपणे निसर्गाच्या नियमांवर आधारित आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक खते किंवा कीटकनाशके वापरली जात नाहीत. याला अनेकदा 'शून्य अर्थसंकल्पीय नैसर्गिक शेती' (Zero Budget Natural Farming) असेही संबोधले जाते.

खाली नैसर्गिक शेतीचा अर्थ आणि त्याचे महत्त्व सविस्तर दिले आहे:

नैसर्गिक शेतीचा अर्थ:

नैसर्गिक शेती म्हणजे जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यासाठी निसर्गातील घटकांचाच वापर करणे. यात प्रामुख्याने गायीचे शेण, गोमूत्र, गूळ, डाळींचे पीठ आणि माती यांच्या मिश्रणातून तयार केलेल्या 'जीवामृताचा' वापर केला जातो.

मुख्य तत्वे:

- १) **बीजामृत:** बियाण्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी वापरले जाणारे नैसर्गिक मिश्रण.
- २) **जीवामृत:** मातीतील सूक्ष्मजीवांची संख्या वाढवण्यासाठी दिले जाणारे द्रावण.
- ३) **आच्छादन (Mulching):** जमिनीतील ओलावा टिकवण्यासाठी पालापाचोळा किंवा पिकांच्या अवशेषांचा वापर करणे.
- ४) **वाफसा:** जमिनीमध्ये हवा आणि पाणी यांचे योग्य प्रमाण राखणे.

नैसर्गिक शेतीचे महत्त्व:

नैसर्गिक शेती आजच्या काळातील एक मोठी गरज बनली आहे, त्याचे महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे:

अ) जमिनीची सुपीकता (Soil Health):

रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनी कडक आणि नापीक होत आहेत. नैसर्गिक शेतीमुळे जमिनीतील गांडूळ आणि उपयुक्त सूक्ष्मजीवांचे प्रमाण वाढते, ज्यामुळे जमीन भुसभुशीत आणि सुपीक होते.

ब) मानवी आरोग्य (Human Health):

रासायनिक शेतीतून येणाऱ्या अन्नामध्ये विषारी अंश असण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे कॅन्सरसारखे गंभीर आजार वाढले आहेत. नैसर्गिक शेतीतून मिळणारे अन्न शुद्ध, पौष्टिक आणि विषमुक्त असते.

क) कमी खर्च (Cost-Effective)

या शेतीला 'झिरो बजेट' का म्हणतात? कारण शेतकऱ्याला बाहेरून महागडी खते किंवा औषधे विकत घ्यावी लागत नाहीत. शेतात उपलब्ध असलेल्या घटकांपासूनच खते तयार होतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होतो.

ड) पर्यावरणाचे रक्षण (Environmental Protection):

१) **जलसंधारण:** नैसर्गिक शेतीमध्ये आच्छादनामुळे पाण्याची वाफ कमी होते, परिणामी पिकांना कमी पाणी लागते.

२) **प्रदूषण घट:** रासायनिक औषधे हवेत किंवा जमिनीत मिसळत नसल्याने पर्यावरण शुद्ध राहते.

इ) जैवविविधता (Biodiversity):

या पद्धतीत विविध पिके एकत्र घेतली जातात (आंतरपीक), ज्यामुळे शेतातील नैसर्गिक परिसंस्था संतुलित राहते आणि पिकांवर पडणारे रोग नैसर्गिकरित्या कमी होतात.

रासायनिक शेती आणि नैसर्गिक शेती मधील फरक:

रासायनिक शेती (Chemical Farming) आणि नैसर्गिक शेती (Natural Farming) या दोन्ही पद्धती पूर्णपणे भिन्न संकल्पनांवर आधारित आहेत. रासायनिक शेती उत्पादनावर भर देते, तर नैसर्गिक शेती निसर्गाचे संतुलन राखून शाश्वत उत्पादनावर भर देते. या दोघांमधील मुख्य फरक खालीलप्रमाणे आहे:

वैशिष्ट्ये	रासायनिक शेती (Chemical Farming)	नैसर्गिक शेती (Natural Farming)
खतांचा वापर	युरिया, डीएपी (DAP) यांसारखी रासायनिक खते वापरली जातात.	जीवामृत, घनजीवामृत आणि सेंद्रिय खतांचा वापर केला जातो.
कीड नियंत्रण	घातक रासायनिक कीटकनाशकांचा फवारा केला जातो.	दशपर्णी अर्क, निमार्क किंवा नैसर्गिक शत्रू कीटकांचा वापर होतो.
बियाणे	संकरित (Hybrid) किंवा जीएम (GM) बियाण्यांचा वापर जास्त होतो.	देशी आणि पारंपरिक बियाण्यांना प्राधान्य दिले जाते.
जमिनीचा पोत	रसायनांमुळे जमीन कडक होते आणि सुपीकता कमी होते.	जमिनीचा पोत सुधारतो, गांडुळांची संख्या वाढते आणि जमीन मऊ होते.
पाण्याची गरज	पिकांना जास्त पाण्याची गरज भासते.	आच्छादनामुळे (Mulching) ओलावा टिकून राहतो, त्यामुळे कमी पाणी लागते.
गुंतवणूक / खर्च	खते आणि औषधे महाग असल्याने शेतीचा खर्च जास्त असतो.	सर्व निविष्टा शेतातच तयार होत असल्याने खर्च अत्यंत कमी असतो.
आरोग्यावर परिणाम	अन्नातून रसायने शरीरात गेल्याने आजारांचा धोका वाढतो.	विषमुक्त आणि पोषक अन्न मिळत असल्याने आरोग्यासाठी उत्तम असते.

नैसर्गिक शेतीला अनेकदा 'शून्य बजेट नैसर्गिक शेती' (ZBNF) असेही म्हटले जाते, कारण यात शेतकऱ्याला बाजारातून काहीही विकत आणण्याची गरज पडत नाही. नैसर्गिक शेती ही केवळ पीक घेण्याची पद्धत नसून ती शाश्वत जीवनशैली आहे. ती पर्यावरणाचे रक्षण करतानाच शेतकऱ्याला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवते आणि समाजाला निरोगी अन्न पुरवते.

३.३) कृषी विकासात पर्यावरणाची भूमिका

प्रस्तावना:

कृषी विकास आणि पर्यावरण हे एकमेकांवर पूर्णपणे अवलंबून आहेत. कृषी विकासात पर्यावरणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण शेती ही पूर्णपणे निसर्गातील हवामान, माती आणि पाणी या घटकांवर अवलंबून असते. शाश्वत कृषी विकासासाठी पर्यावरण केवळ आधारच देत नाही, तर तो उत्पादकतेचा मुख्य घटकही आहे. शाश्वत शेतीसाठी निरोगी पर्यावरण हा पाया असतो. कृषी विकासात पर्यावरणाची भूमिका खालील प्रमुख मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्ट करता येईल:

१) नैसर्गिक संसाधनांची उपलब्धता:

शेती पूर्णपणे निसर्गावर आधारित आहे. पर्यावरणाकडून मिळणारे घटक पिकांच्या वाढीसाठी आवश्यक असतात:

- १) **सुपीक मृदा (Soil):** मातीतील सेंद्रिय कर्ब आणि सूक्ष्मजीव पिकांना पोषण देतात. पर्यावरणाचे रक्षण केल्यामुळे जमिनीची धूप थांबते आणि सुपीकता टिकून राहते. मातीमधील सेंद्रिय पदार्थ आणि सूक्ष्मजीव पिकांच्या वाढीसाठी आवश्यक पोषक तत्वे पुरवतात.
- २) **जलस्रोत (Water):** पाऊस, नद्या आणि भूगर्भातील पाणी हे शेतीचा आधार आहेत. पर्यावरण संतुलनामुळे पावसाचे चक्र नियमित राहते. पावसाचे चक्र आणि भूगर्भातील पाणी शेतीसाठी सिंचनाचा मुख्य स्रोत आहे.
- ३) **सूर्यप्रकाश आणि हवा:** प्रकाशसंश्लेषण (Photosynthesis) प्रक्रियेसाठी शुद्ध हवा आणि पुरेसा सूर्यप्रकाश आवश्यक असतो. योग्य तापमान, सूर्यप्रकाश आणि पाऊस पिकांच्या विविध अवस्थांसाठी (उदा. अंकुरण, फुले येणे) आवश्यक असतात.

२) जैविक विविधता आणि परागीभवन (Pollination):

पर्यावरणातील कीटक, मधमाश्या आणि पक्षी शेतीसाठी अत्यंत महत्वाचे आहेत. शेतीमधील विविध पिके आणि पाळीव प्राणी पर्यावरणातील जैवविविधता टिकवून ठेवण्यास मदत करतात, ज्यामुळे परिसंस्थेचे आरोग्य चांगले राहते.

- १) **मधमाश्यांची भूमिका:** जगातील ७०% पेक्षा जास्त पिकांचे परागीभवन मधमाश्यांमुळे होते. जर पर्यावरण बिघडले आणि मधमाश्या नष्ट झाल्या, तर अन्नधान्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटू शकते.
- २) **नैसर्गिक शत्रू कीटक:** पर्यावरणात असे अनेक मित्र कीटक आहेत जे पिकांवरील घातक किडींना खातात, ज्यामुळे रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर कमी होतो.

३) हवामान नियंत्रण (Climate Regulation):

- १) **तापमान:** प्रत्येक पिकाला ठराविक तापमानाची गरज असते. जंगलतोड आणि प्रदूषणामुळे वाढणारे तापमान (Global Warming) पिकांच्या चक्राला विस्कळीत करते. पर्यावरण रक्षणांमुळे तापमानाचा समतोल राखला जातो.
- २) **नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण:** झाडे आणि वने वादळांचा वेग कमी करतात आणि पुराची तीव्रता रोखतात, ज्यामुळे उभ्या पिकांचे नुकसान टळते.

४) शाश्वत शेती आणि सेंद्रिय पद्धती:

कृषी विकासाचा अर्थ केवळ उत्पादन वाढवणे नसून, ते दीर्घकाळ टिकवणे हा आहे.

- १) **सेंद्रिय शेती (Organic Farming):** पर्यावरणापूरक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर केल्यामुळे जमिनीचे आरोग्य सुधारते आणि मानवाला विषमुक्त अन्न मिळते. रासायनिक खतांचा वापर टाळून नैसर्गिक प्रक्रियांचा अवलंब केल्याने पर्यावरणाचा समतोल राखला जातो आणि जमिनीचा पोत सुधारतो.
- २) **पीक फेरपालट:** नैसर्गिक चक्राचा आदर करून पिकांची अदलाबदल केल्यास जमिनीतील पोषक तत्वे टिकून राहतात.
- ३) **पुनर्योजी कृषी (Regenerative Agriculture):** ही पद्धत केवळ उत्पादन वाढवत नाही, तर माती, पाणी आणि जैवविविधता पुनरुज्जीवित करण्यास मदत करते.

- ४) **नॅनो तंत्रज्ञान:** नॅनो युरियासारख्या आधुनिक खतांमुळे जमिनीचे प्रदूषण कमी होते आणि पर्यावरणाचे रक्षण होते.

५) पर्यावरणीय आव्हाने आणि कृषी:

- १) **हवामान बदल:** पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे आणि वाढत्या तापमानामुळे कृषी उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहेत.
- २) **प्रदूषण नियंत्रण:** शेतीमधील रसायनांचा अतिवापर भूजल प्रदूषणास कारणीभूत ठरतो, त्यामुळे पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.

कृषी विकासावर होणारे विपरीत परिणाम (पर्यावरण बिघडल्यास):

- १) **जमिनीचे वाळवंटीकरण:** रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे जमीन नापीक होणे.
- २) **अनियमित पाऊस:** हवामान बदलामुळे कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी होणे.
- ३) **नवीन रोगांचा प्रादुर्भाव:** पर्यावरणाचा समतोल बिघडल्यास पिकांवर नवनवीन किडी आणि रोगांचे आक्रमण वाढते.

थोडक्यात सांगायचे तर, "पर्यावरण वाचले तरच शेती वाचेल." पर्यावरणाचे रक्षण करूनच आपण शाश्वत कृषी विकास आणि अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करू शकतो, कारण शेती हे पर्यावरणाशी जोडलेले एक जटिल चक्र आहे. आधुनिक कृषी विकासात आता 'हरित क्रांती' कडून 'शाश्वत क्रांती' कडे जाण्याची गरज आहे, जिथे निसर्गाची हानी न करता तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.

घटक क्र. ४) पर्यावरणीय चळवळ

४.१) चिपको आणि अपको चळवळ (प्रस्तावना आणि उद्दिष्टे)

प्रस्तावना(Introduction):

चिपको आंदोलन हे भारतातील एक महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय चळवळ आहे, ज्याचे उद्दिष्ट जंगलतोड थांबवणे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे होते. हे आंदोलन १९७० च्या दशकात उत्तराखंड (त्या वेळी उत्तर प्रदेश) राज्यातील हिमालयाच्या पर्वतरांगा परिसरात सुरू झाले. चिपको आंदोलन हे झाडांना वाचविण्यासाठी झालेले आंदोलन होते. यामध्ये वृक्षतोडीचा विरोध करण्यासाठी स्त्रियांनी सहभाग नोंदविला व तोड होणाऱ्या वृक्षाला कवटाळून ठेवले. या आंदोलनामुळे शेकडो झाडांची जंगले, हजारो पक्षी, प्राण्यांची निवासस्थाने वाचली. ठेकेदार झाडं कापायला असंख्य माणसं घेऊन आला की घ्याड झाडाला घट्ट मिठ्या मारून उभ्या राहायच्या आणि घेड कटने नही देंगेडच्या घोषणा द्यायच्या. एप्रिल १९७३ मध्ये अलकनंदा खोऱ्यातील मंडल गावात घचिपकोड आंदोलनाची सुरुवात झाली. अलकनंदा खोऱ्यातील जंगलाचा एक भूभाग क्रीडा साहित्य तयार करणाऱ्या एका कंपनीला देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यातून आंदोलन उभे राहिले. ध्दाशैली ग्राम स्वराज्य संघड या स्थानिक संस्थेने शेतीची अवजारे तयार करण्यासाठी राज्य सरकारकडे याच जंगलात वृक्षतोड करण्याची परवानगी मागितली होती, ती नाकारली गेली होती. त्यामुळे साहजिकच व्यापारी कंपनीला दिलेल्या परवानगीला लोकांनी विरोध केला. त्यातून घचिपकोड आंदोलन उभे राहिले. त्यात गौरादेवी, सुदेशादेवी, बचनीदेवी यांसारख्या स्त्रिया हिरिरीने उतरल्या. गौरादेवीने गावागावांत फिरून स्त्रियांना एकत्र आणले आणि जंगलात घचिपकोड आंदोलन सुरू केले.

जंगलात तब्बल अडीच हजार झाडांचा लिलाव त्यावेळी करण्यात आला. गावातील आंदोलकांनी विरोध केला, तरीही लिलाव झालाच. ठेकेदारांना लोकांच्या विरोधाची कल्पना होती. त्यांनी कार्यकर्त्यांना लोकांची जुनी देणी देण्याच्या निमित्ताने चामोलीत बोलावून घेतले. त्यांच्या गाफीलपणाचा गैरफायदा घेऊन त्यांनी गुपचूप रेनीच्या जंगलात मजूर पाठविले. एका छोट्या झाडांची कत्तल करण्यासाठी आलेल्या मजुरांना पाहिलं आणि धावत गावात ही खबर दिली. पण, गावात फक्त १५-२० स्त्रिया आणि काही छोटी मुले होती. पुरुष मंडळींना निरोप कळवून ते परत येईपर्यंत दोन-तीन दिवस लागणार होते तोपर्यंत जंगलतोड अटळ होती. हे लक्षात येताच गावातील महिला आपल्या मुलांसह जंगलात आल्या. बायकांसह सगळी लहान मुलं झाडाला चिकटून

उभी राहिली. ठेकेदारांनी स्त्रियांना विवस्त्र करण्याच्या धमक्या दिल्या. पण, एकीनीही ठेकेदारांच्या धमक्यांना भीक घातली नाही. शेवटी मजूरांनी माघार घेतली. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी भारतात झालेलं हे पहिलंच अनोखं आंदोलन होतं. पुढे हे आंदोलन घचिपकोड आंदोलन म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. दि.२१ मे २०२१ रोजी सुंदरलाल बहुगुणा यांचे कोरोना ने निधन झाले.

चिपको चळवळीची प्रमुख उद्दिष्टे (Objectives):

या चळवळीची मुख्य उद्दिष्टे केवळ जंगल वाचवणे एवढीच मर्यादित नव्हती, तर त्यामागे सखोल सामाजिक आणि आर्थिक विचार होता:

- १) **जंगलतोड थांबवणे:** हिमालयातील संवेदनशील भागातील झाडांची बेसुमार कत्तल थांबवणे हे या चळवळीचे तत्काळ आणि प्राथमिक उद्दिष्ट होते.
- २) **नैसर्गिक संसाधनांचे रक्षण:** जंगलावर आधारित स्थानिक लोकांचे हक्क सुरक्षित करणे आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखणे.
- ३) **शाश्वत अर्थव्यवस्था:** कंत्राटदारांमार्फत होणारे शोषण थांबवून स्थानिक संसाधनांचा वापर स्थानिक लोकांच्या रोजगारासाठी आणि विकासासाठी व्हावा, हे सुनिश्चित करणे.
- ४) **जमीन खचणे आणि पूर रोखणे:** डोंगरदऱ्यातील झाडे कापल्यामुळे होणारी जमिनीची धूप आणि त्यामुळे येणारे विनाशकारी पूर (उदा. १९७० चा अलकनंदा पूर) रोखण्यासाठी वृक्षारोपण आणि वनसंरक्षणावर भर देणे.
- ५) **महिला सक्षमीकरण:** जंगलातून जळण, चारा आणि पाणी आणण्याचे काम प्रामुख्याने स्त्रिया करतात. त्यामुळे पर्यावरणाच्या रक्षणामध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणे आणि त्यांच्या निर्णयांना महत्त्व मिळवून देणे.
- ६) **पर्यावरणीय जागृती:** "जंगल म्हणजे काय? माती, पाणी आणि हवा; माती, पाणी आणि हवा, हेच जगण्याचे आधार!" हा संदेश जनमानसात पोहोचवणे.

अपिको चळवळ (Appiko Movement):

ही दक्षिण भारतातील पर्यावरण संरक्षणाची एक महत्त्वाची आणि प्रेरणादायी चळवळ आहे. ही चळवळ उत्तर भारतातील प्रसिद्ध 'चिपको चळवळी'चाच एक भाग किंवा दक्षिणेतील रूप मानली जाते. अपिको चळवळ सप्टेंबर १९८३ मध्ये कर्नाटक राज्यातील उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सुरू झाली. या चळवळीचे नेतृत्व पांडुरंग हेगडे

यांनी केले. पश्चिम घाटातील नैसर्गिक जंगले तोडून त्या ठिकाणी व्यापारीकरणासाठी बांबू आणि इतर वनस्पती लावण्याच्या सरकारी धोरणाविरोधात हा लढा होता.

अर्थ:

'अपिको' हा कन्नड भाषेतील शब्द आहे, ज्याचा अर्थ 'मिठी मारणे' (To hug) असा होतो. ज्याप्रमाणे उत्तराखंडमध्ये लोक झाडांना वाचवण्यासाठी त्यांना मिठी मारत असत, तसेच कर्नाटकातील लोकांनीही केले.

उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील सिरसी भागातील 'कलसे' जंगलात व्यावसायिक कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडांची कत्तल केली जात होती. नैसर्गिक जंगलांच्या जागी केवळ व्यापारी उपयोगाची (उदा. सागाची) झाडे लावली जात होती. या विरोधात स्थानिक युवक आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ही चळवळ उभारली.

चळवळीची मुख्य उद्दिष्टे (Objectives)

चिपको आंदोलनापासून प्रेरित होऊन, स्थानिकांनी झाडांना मिठी मारून (कन्नडमध्ये 'अपिको') अवैध जंगलतोड रोखली. या चळवळीचा मुख्य उद्देश नैसर्गिक जंगलांचे संरक्षण, शाश्वत वापर आणि नष्ट झालेल्या वनांचे पुनरुज्जीवन करणे हा होता. १९८३ मध्ये उत्तर कन्नड जिल्ह्यातून सुरू झालेली ही चळवळ उत्तर भारतातील 'चिपको' चळवळीने प्रेरित होती. 'अपको' या शब्दाचा कानडी भाषेतील अर्थ 'मिठी मारणे' असा होतो. या चळवळीची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे स्पष्ट करता येतील:

- १) **विद्यमान वनसंपत्तीचे संरक्षण:** या चळवळीचे सर्वात पहिले आणि महत्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे शिल्लक राहिलेल्या नैसर्गिक जंगलांचे रक्षण करणे. व्यापारी कारणांसाठी (उदा. कागद कारखाने किंवा प्लायवूड उद्योग) होणारी वृक्षतोड थांबवण्यासाठी स्थानिक लोकांनी झाडांना मिठी मारून ती वाचवण्याचा निर्धार केला. विद्यमान नैसर्गिक जंगलांचे संरक्षण करणे हे या चळवळीचे उद्दिष्ट होते. कंत्राटदार आणि सरकारद्वारे होणारी झाडांची अवैध आणि अनिर्बंध कत्तल थांबवणे, जेणेकरून पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल.
- २) **पुनर्वनीकरण:** केवळ झाडे वाचवून चालणार नाही, तर ज्या भागातील जंगल नष्ट झाले आहे, तिथे पुन्हा झाडे लावून हिरवळ निर्माण करणे हे या चळवळीचे दुसरे उद्दिष्ट होते. यामध्ये स्थानिक प्रजातींच्या झाडांना प्राधान्य देण्यात आले, जेणेकरून परिसंस्थेचा समतोल राखला जाईल. ज्या भागात जंगलांचा नाश झाला आहे, तिथे पुन्हा वृक्षारोपण करणे. मात्र, हे वृक्षारोपण केवळ व्यापारी फायद्यासाठी नसून

स्थानिक लोकांसाठी उपयुक्त असणारी फळे, चारा आणि जळण देणारी झाडे लावण्यावर भर देणे हा उद्देश होता.

३) **वनसंपत्तीचा तर्कसंगत वापर:** जंगलातील साधनसंपत्तीचा वापर अशा पद्धतीने करणे की ज्यामुळे निसर्गाची हानी होणार नाही. गरज आणि हव्यास यातील फरक ओळखून वनसंपत्तीचा शाश्वत वापर करण्याबाबत जनजागृती करणे हे याचे उद्दिष्ट होते. यामुळे स्थानिक लोकांच्या इंधनाच्या आणि उपजीविकेच्या गरजाही पूर्ण होतील आणि जंगलही टिकून राहील. जंगलातील साधनसंपत्तीचा वापर अशा प्रकारे करणे की ज्यामुळे जंगलाचे नुकसान होणार नाही. ऊर्जेची बचत करणारी साधने वापरणे (उदा. सुधारित चुली) आणि जंगलावरचे अवलंबित्व कमी करणे, जेणेकरून भविष्यातील पिढ्यांसाठी जंगले सुरक्षित राहतील.

४) **पर्यावरणाबाबत जनजागृती:** निसर्ग आणि मानव यांचे नाते अतूट आहे, हे जनमानसाला पटवून देणे. विशेषतः तरुणांमध्ये आणि ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये पर्यावरणाप्रती संवेदनशीलता निर्माण करणे, हे या चळवळीने साध्य करण्याचा प्रयत्न केला.

अपको चळवळीने "वाचवा, वाढवा आणि वापरा" या त्रिसूत्रीचा अवलंब केला. ही केवळ झाडे वाचवण्याची मोहीम नव्हती, तर ती निसर्गावर आधारित शाश्वत जीवनशैलीचा प्रचार करणारी एक क्रांती होती.

चळवळीचे महत्त्व:

- १) **लोकसहभाग:** या चळवळीत महिला आणि मुलांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला. त्यांनी जंगलात जाऊन झाडांना मिठी मारली आणि कुऱ्हाडी चालवणाऱ्यांना रोखले.
- २) **जागृती:** या चळवळीमुळे केवळ कर्नाटकातच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण भारतात पर्यावरणाप्रती मोठी जनजागृती झाली.
- ३) **शाश्वत विकास:** निसर्ग आणि मानवी गरजा यांचा मेळ कसा घालावा, याचा आदर्श या चळवळीने घालून दिला.

अपको चळवळ ही केवळ झाडे वाचवण्याची मोहीम नव्हती, तर ती निसर्गावर प्रेम करणाऱ्या सामान्य माणसाचा 'व्यापारी वृत्ती' विरुद्धचा लढा होता. आजही ही चळवळ पर्यावरण रक्षणाच्या इतिहासात मैलाचा दगड मानली जाते.

४.२) नर्मदा बचाव आंदोलन (प्रस्तावना आणि उद्दिष्टे)

प्रस्तावना(Introduction):

नर्मदा बचाव आंदोलन हे भारतातील सर्वात प्रभावी आणि दीर्घकाळ चाललेल्या सामाजिक-पर्यावरण चळवळींपैकी एक आहे. नर्मदा नदीवर बांधल्या जाणाऱ्या 'सरदार सरोवर' आणि इतर मोठ्या धरणांमुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय नुकसानीच्या आणि लोकांच्या विस्थापनाच्या विरोधात १९८० च्या दशकात हे आंदोलन सुरू झाले. १९८५ च्या सुमारास या आंदोलनाला गती मिळाली. मेधा पाटकर यांनी या आंदोलनाचे मुख्य नेतृत्व केले. त्यांना बाबा आमटे, अरुंधती रॉय आणि अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांची साथ लाभली. हे आंदोलन प्रामुख्याने गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये पसरले होते. यात आदिवासी, शेतकरी, पर्यावरणवादी आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचा मोठा सहभाग होता.

नर्मदा नदी खोऱ्यात (गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र) ३० मोठ्या, १३५ मध्यम आणि ३००० लहान धरणे बांधण्याच्या योजनेला विरोध करण्यासाठी या आंदोलनाचा जन्म झाला. सुरुवातीला गुजरात आणि महाराष्ट्रात बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न, आणि नंतर मोठ्या धरणांमुळे होणारा पर्यावरणाचा न्हास हे आंदोलनाचे मुख्य विषय बनले.

नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवरामुळे महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांमधील बहुसंख्य आदिवासी लोक विस्थापित झाले आहेत. त्यांचे पुनर्वसन करून त्यांना योग्य ती भरपाई शासनाकडून न मिळाल्यामुळे नर्मदा बचाव आंदोलनाला सुरुवात झाली. नर्मदा बचाव आंदोलनाची भूमिका १८ ऑगस्ट १९८८ पर्यंत पुनर्वसनाचीच होती; परंतु सरदार सरोवर योजनेचा एकूण बनाव व पुनर्वसनाबद्दलची अनास्था यांमुळे धरणांलाच विरोध करायचा असा निर्णय घेण्यात आला आणि आंदोलनास गती मिळाली. हे आंदोलन व्यापक होण्याकरीता आदिवासींमध्ये जागृती निर्माण केली, बाधितांमध्ये त्यागाची, आत्मसमर्पणाची तयारी केली व त्यांना संघर्षासाठी संघटित केले आहे. तसेच शहरी मध्यमवर्गात आंदोलनाबाबत जाणीव निर्माण करून व्याख्याने, परिषदा, मेळावे, मासिके, पुस्तिका, पत्रके प्रसिद्ध केली.

आंदोलनाची प्रमुख उद्दिष्टे (Objectives):

या आंदोलनाची उद्दिष्टे केवळ धरण रोखण्यापुरती मर्यादित नव्हती, तर ती व्यापक सामाजिक न्यायाशी

संबंधित होती ती पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

- १) **योग्य पुनर्वसन (Proper Rehabilitation):** धरणाच्या कामामुळे ज्या हजारो आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी पाण्याखाली गेल्या, त्यांना योग्य मोबदला आणि सन्मानाने जगण्यासाठी दुसऱ्या ठिकाणी जमीन व घर मिळवून देणे हे प्रमुख उद्दिष्ट होते.
- २) **पर्यावरणाचे रक्षण (Environmental Protection):** नर्मदा खोऱ्यातील समृद्ध जंगले, जैवविविधता आणि सुपीक जमिनीचा नाश थांबवणे. मोठ्या धरणांमुळे निसर्गाच्या चक्रावर होणारे विपरित परिणाम जगासमोर मांडणे.
- ३) **धरण प्रकल्पाचे पुनरावलोकन:** धरणाची उंची आणि त्यामुळे वाढणारा बुडीत क्षेत्र (Submergence area) यांचा फेरविचार करण्याची मागणी करणे.
- ४) **हक्क आणि न्याय:** "आमच्या गावात आमचे राज्य" या तत्त्वावर आधारित आदिवासींच्या जल, जंगल आणि जमिनीवरील हक्कांचे संरक्षण करणे.
- ५) **विकास आराखड्याला विरोध:** 'मोठी धरणे म्हणजेच विकास' या संकल्पनेला छेद देऊन पर्यायी, शाश्वत आणि विकेंद्रित विकास पद्धतींचा (उदा. लहान बंधारे) आग्रह धरणे.
- ६) **लोकशाही निर्णय प्रक्रिया:** कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या स्थानिक लोकांशी संवाद साधून, त्यांची संमती घेऊनच प्रकल्प पुढे न्यावा, अशी मागणी करणे.

नर्मदा बचाव आंदोलनाने केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर 'विकास आणि विस्थापन' या विषयावर मोठी चर्चा घडवून आणली. या आंदोलनामुळे जागतिक बँकेने (World Bank) या प्रकल्पातून आपली गुंतवणूक मागे घेतली होती, जे या आंदोलनाचे मोठे यश मानले जाते.

४.३) वन्यजीव बचाव चळवळ (प्रस्तावना आणि उद्दिष्टे)

प्रस्तावना(Introduction):

वन्यजीव बचाव चळवळ ही केवळ प्राणी वाचवण्याची मोहीम नसून ती आपल्या पृथ्वीचे पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी सुरू झालेली एक महत्त्वाची लोकचळवळ आहे. वाढते शहरीकरण, जंगलतोड आणि शिकारीमुळे अनेक वन्यजीव आज नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. निसर्गचक्रात प्रत्येक सजीवाचे स्थान

महत्वाचे असते. अन्नासाठी आणि जगण्यासाठी सर्व सजीव एकमेकांवर अवलंबून असतात. मानवाच्या हव्यासामुळे गेल्या काही दशकांत निसर्गाचा समतोल बिघडला आहे. जेव्हा आपण 'वन्यजीव बचाव' म्हणतो, तेव्हा त्याचा अर्थ फक्त वाघ किंवा सिंह वाचवणे असा नसून, संपूर्ण जैवविविधता (Biodiversity) टिकवणे असा होतो. जंगले कमी झाल्यामुळे वन्यप्राणी मानवी वस्त्यांकडे वळत आहेत, ज्यातून 'मानव-वन्यजीव संघर्ष' निर्माण होत आहे. हा संघर्ष थांबवण्यासाठी आणि आपल्या पुढील पिढीला समृद्ध निसर्ग वारसा देण्यासाठी वन्यजीव बचाव चळवळ जगभर आकारास आली आहे.

वन्यजीव संवर्धन म्हणजे केवळ प्राण्यांना वाचवणे नव्हे, तर निसर्गाचा समतोल राखणे होय. National Geographic Society च्या मते, वाढत्या मानवी हस्तक्षेपामुळे अनेक प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. ही चळवळ दुर्मिळ प्रजातींचे संरक्षण, अधिवास पुनर्संचयित करणे आणि शाश्वत जीवनपद्धतीचा अवलंब करण्यावर भर देते. भारत आणि जगभरात, Wildlife Protection Act 1972 आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून ही चळवळ सक्रिय आहे. आधुनिक काळात लोकसंख्या वाढीमुळे मानवी कृती वाढल्या आहेत. त्यामुळे वन्य जीवांना धोका निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम म्हणून मागील काही वर्षांत काही सजीवांची संख्या घटली आहे, तर काही सजीव विलुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. म्हणून मानवाने सजीवांच्या संधारणाची गरज असल्याचे मान्य केले आहे. निसर्गातील विविध नैसर्गिक प्रक्रिया नियमित घडून येण्यासाठी पर्यावरणाचा समतोल राखणे आवश्यक असते; त्यात वन्य जीवांची भूमिका महत्वाची असते.

वन्यजीव बचाव चळवळीची उद्दिष्टे (Objectives):

वन्यजीव बचाव चळवळ ही पृथ्वीवरील जैवविविधता टिकवण्यासाठी, धोक्यात आलेल्या प्राणी-पक्ष्यांच्या प्रजातींचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे संवर्धन करण्यासाठी चालवली जाणारी एक जागतिक मोहीम आहे. मानवी हस्तक्षेपामुळे नष्ट होणाऱ्या परिसंस्थेचा समतोल राखणे, अवैध शिकार रोखणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे या चळवळीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या चळवळीची व्याप्ती मोठी असून त्याची मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

१) **लुप्त होणाऱ्या प्रजातींचे संरक्षण:** जे प्राणी किंवा पक्षी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत (उदा.

माळढोक पक्षी, वाघ, गेंडा), त्यांचे विशेष संवर्धन करणे.

- २) **नैसर्गिक अधिवासाचे रक्षण:** प्राण्यांची घरे म्हणजेच जंगले वाचवणे. जंगलतोड थांबवून त्यांना सुरक्षित नैसर्गिक वातावरण उपलब्ध करून देणे.
- ३) **बेकायदेशीर शिकारीवर बंदी:** प्राण्यांची कातडी, दात, शिंगे किंवा हाडांसाठी होणारी अवैध शिकार आणि तस्करी पूर्णपणे थांबवणे.
- ४) **मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे:** जंगलांच्या सीमेवर राहणाऱ्या लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि प्राण्यांनी मानवी वस्तीत प्रवेश केल्यास त्यांना इजा न पोहोचवता सुरक्षितपणे पुन्हा जंगलात सोडणे.
- ५) **लोकशिक्षण आणि जागरूकता:** सामान्य नागरिकांमध्ये, विशेषतः तरुण पिढीमध्ये वन्यजीवांचे महत्त्व आणि त्यांच्या संरक्षणाची गरज याबद्दल जाणीव निर्माण करणे.
- ६) **जखमी वन्यजीवांवर उपचार:** अपघात किंवा शिकारीमुळे जखमी झालेल्या वन्यप्राण्यांना तात्काळ वैद्यकीय मदत देऊन त्यांना पुन्हा निसर्गात मुक्त करणे.

वन्यजीव हे निसर्गाचे दागिने आहेत. जर ते नष्ट झाले, तर मानवाचे अस्तित्वही धोक्यात येईल. त्यामुळे "सहअस्तित्व" (Co-existence) हेच या चळवळीचे मूळ सूत्र आहे.